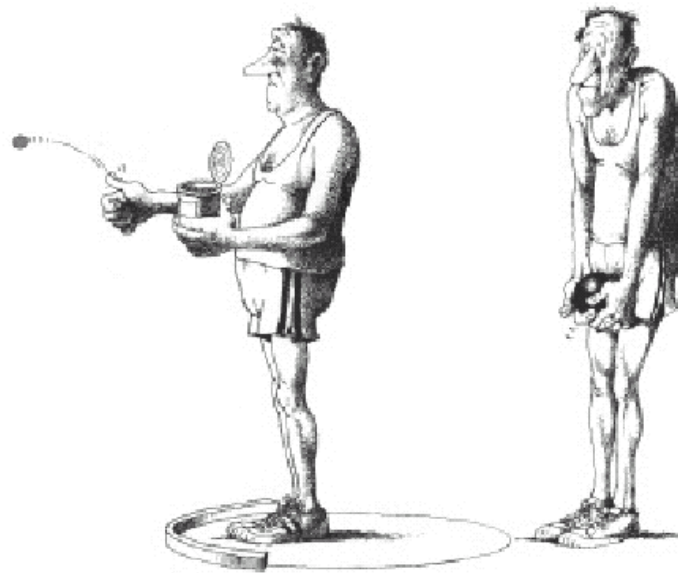
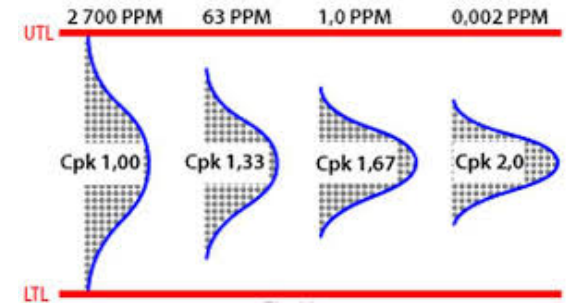


Capabilité - carte de contrôle



Notion de capabilité selon Serre.

- La capabilité est la mesure établissant le rapport entre la performance réelle du procédé et la performance demandée.
- Il faut donc à travers ce procédé, définir la probabilité de produire le plus souvent possible, à l'intérieur des limites de spécifications.

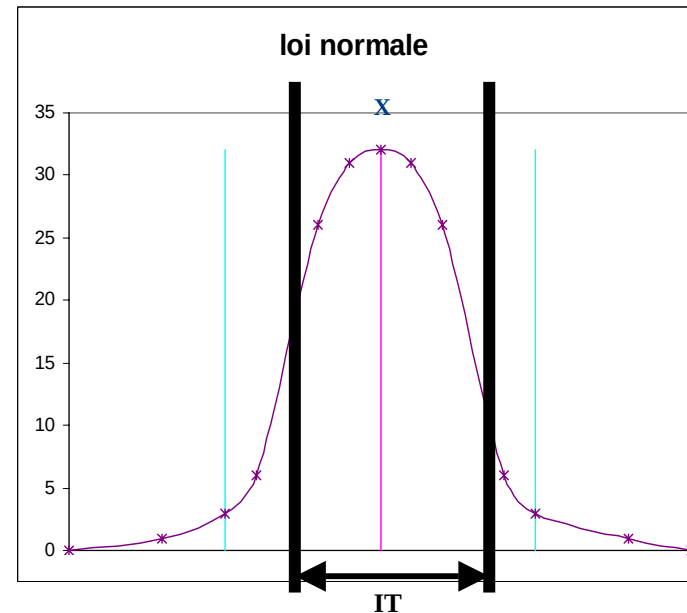
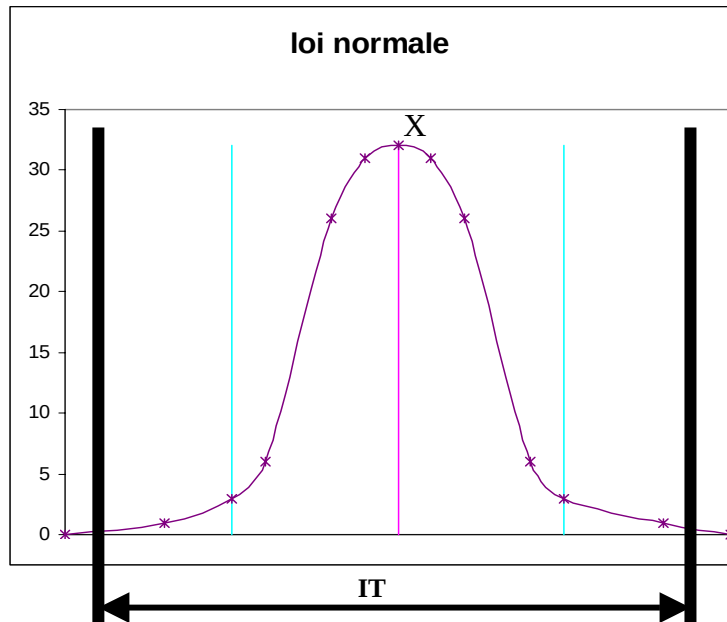
- L'étude de capabilité doit intervenir après l'élaboration des modes opératoires et par conséquent, après le gel des gammes de fabrications, ceci dans le but de rendre comparable deux études prises à des moments différents.



Indice de dispersion

Notre processus est-il dans une situation permettant de générer des produit non conformes ?

La largeur de la loi normale permet-elle de s'insérer entre les limites de tolérances ?

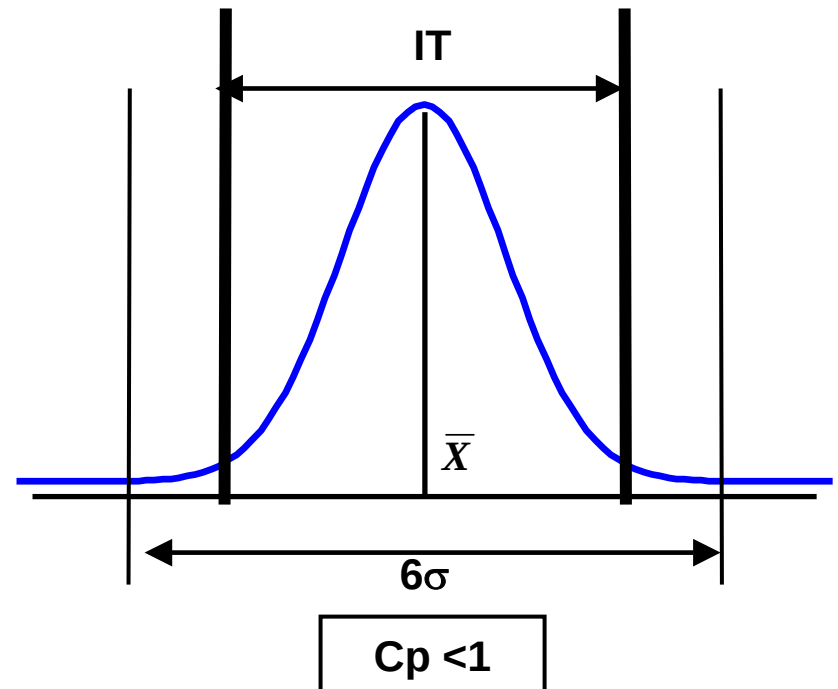
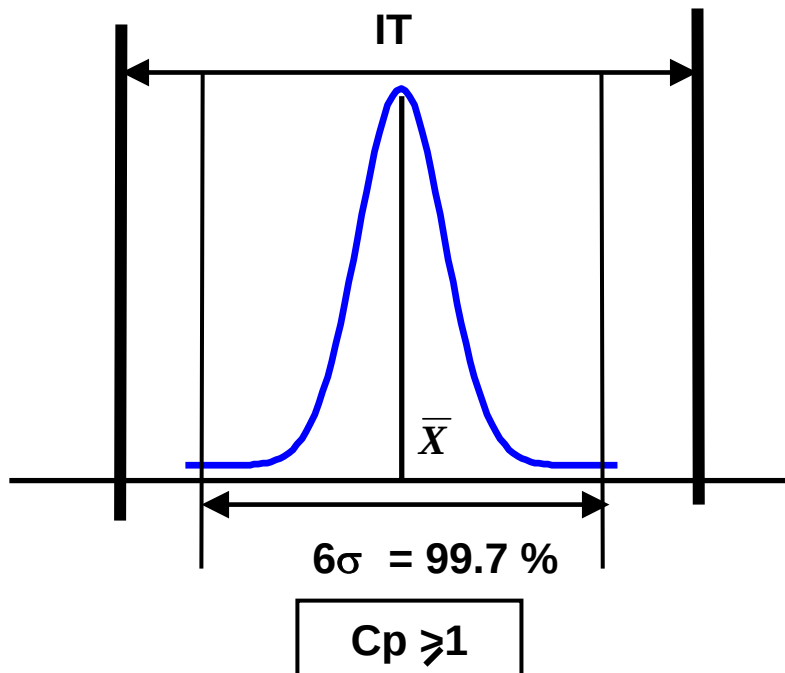


Indice de dispersion

$$C_p = (T_s - T_i) / 6\sigma = IT / 6\sigma$$

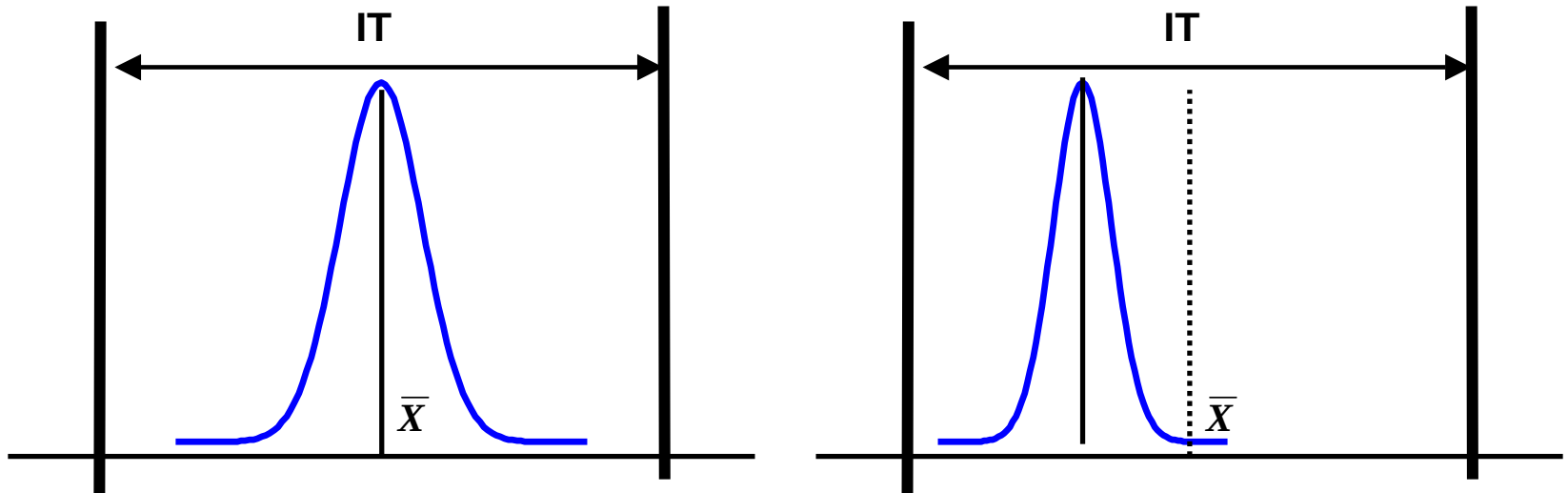
T_s = tolérance supérieure

T_i = tolérance inférieure



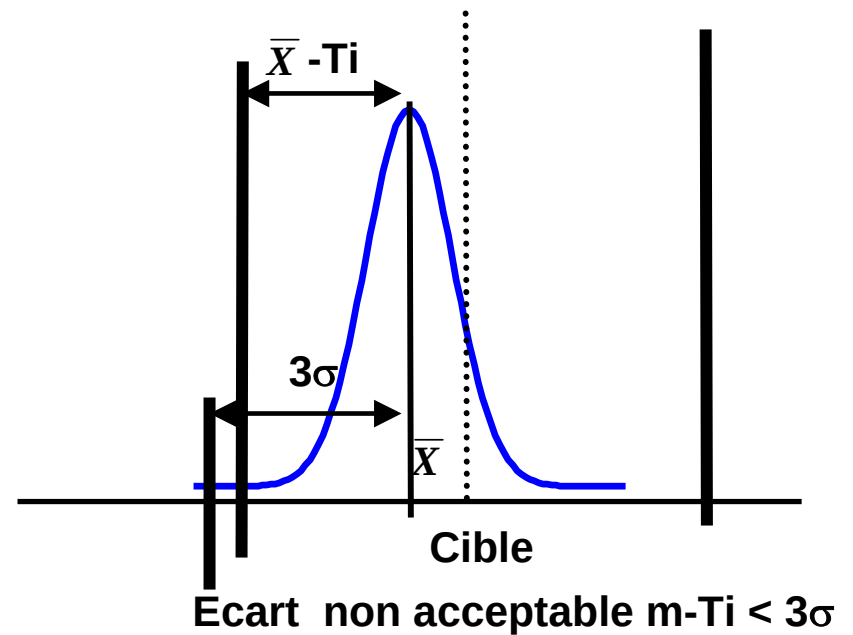
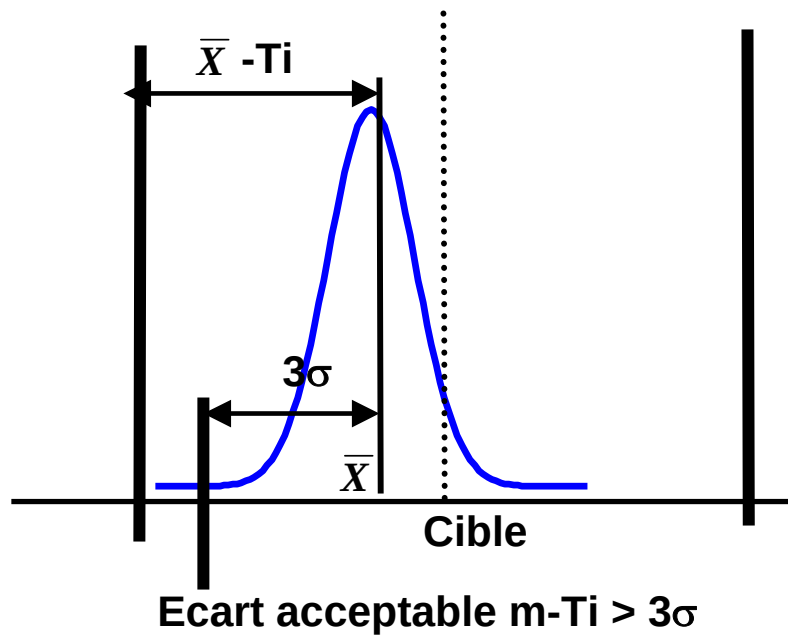
Indice de centrage

Comment se positionne ma loi normale dans l'intervalle de tolérance ?



Indice de centrage

Prendre en compte le plus petit car le plus défavorable:

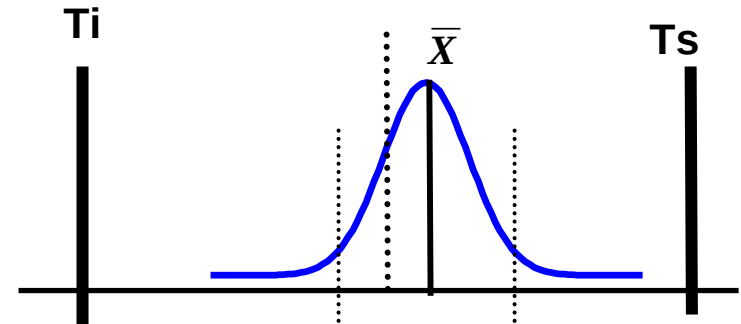
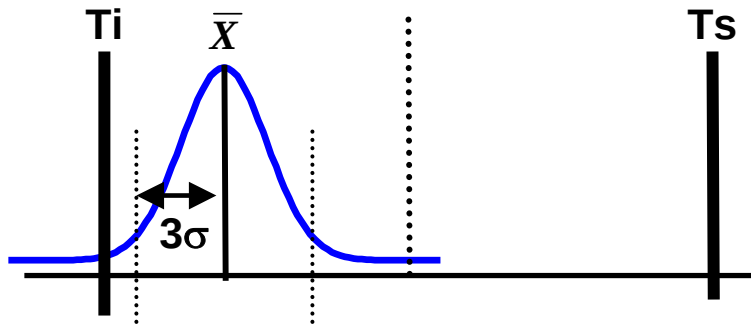


$$Cp_{ki} = (\bar{X} - Ti) / 3\sigma$$

$$Cp_{ks} = (Ts - \bar{X}) / 3\sigma$$

$$Cp_{ki} = (\bar{X} - Ti) / 3\sigma$$

$$Cp_{ks} = (Ts - \bar{X}) / 3\sigma$$



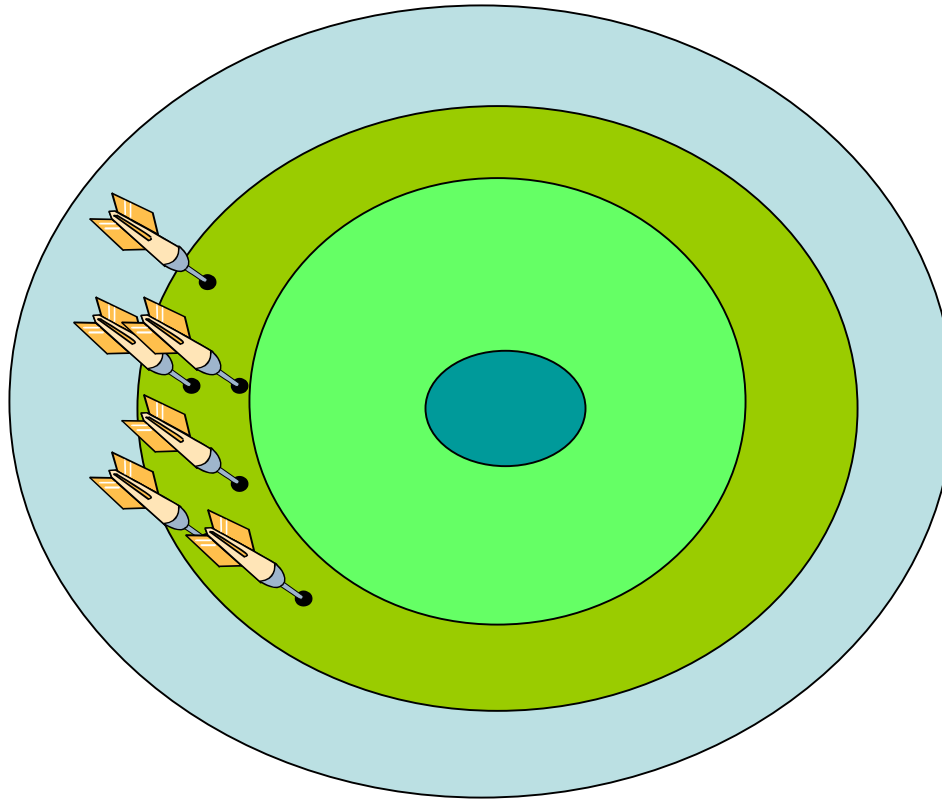
Quel Cpk choisir ?
 $Cpk = \min (Cpks ; Cпки)$

Quel Cpk choisir ?
 $Cpk = \min (Cpks ; Cпки)$

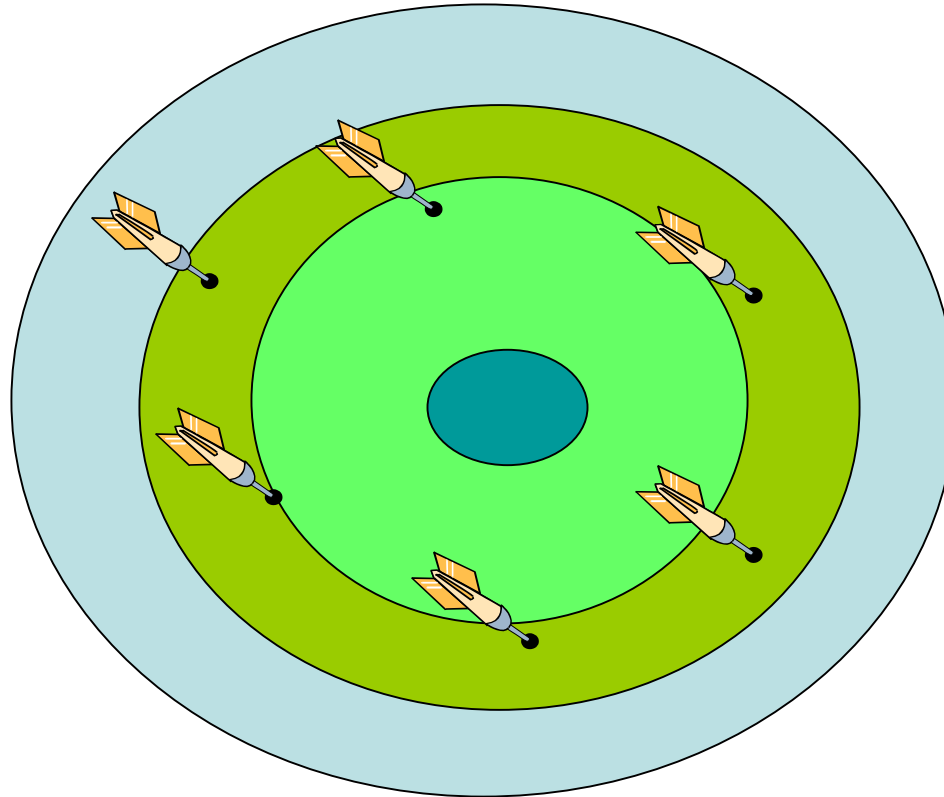
La maîtrise de notre processus est donc caractérisée par deux indices:

- C_p / P_p : Indice de dispersion (notion de sigma),
- C_{pk} / P_{pk} : Indice de dispersion + centrage
communément appelé indice de centrage (notion de moyenne et sigma)

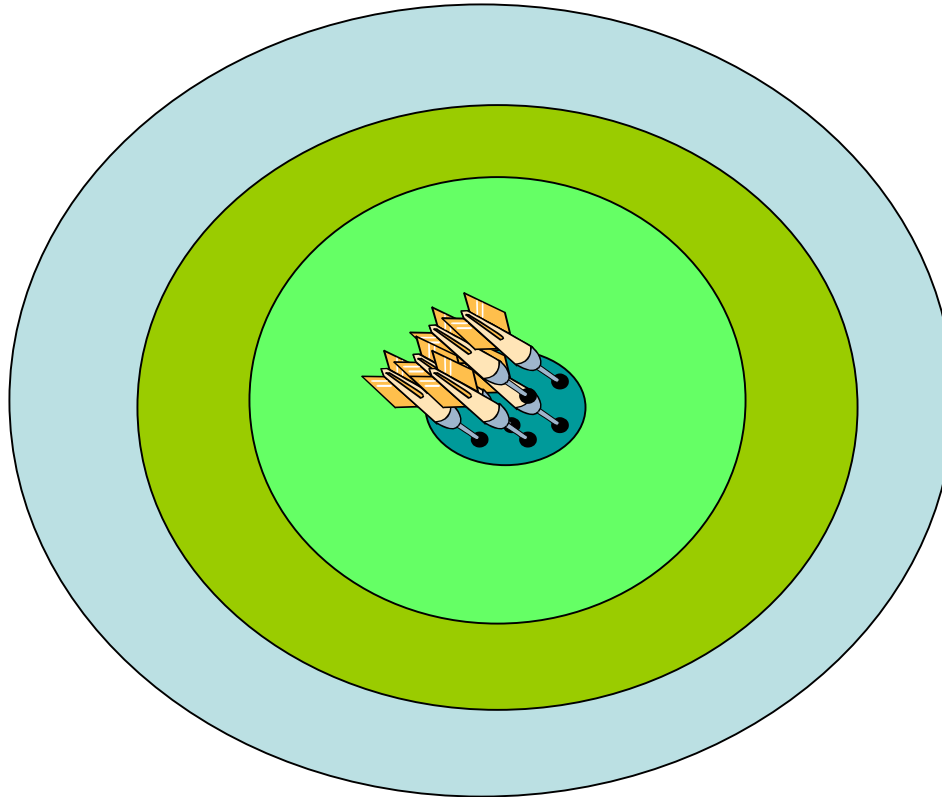
Capabilité : Cp et CpK bon ou mauvais ?



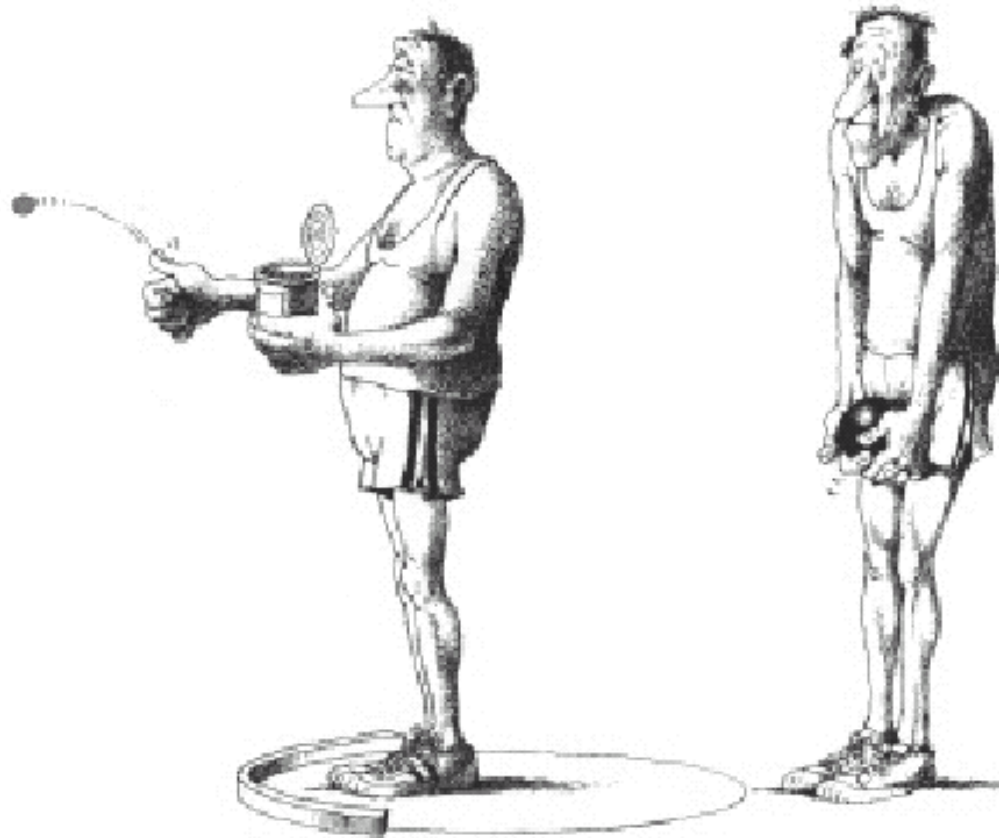
Capabilité : Cp et CpK bon ou mauvais ?



Capabilité : Cp et CpK bon ou mauvais ?



Capabilité et performance processus

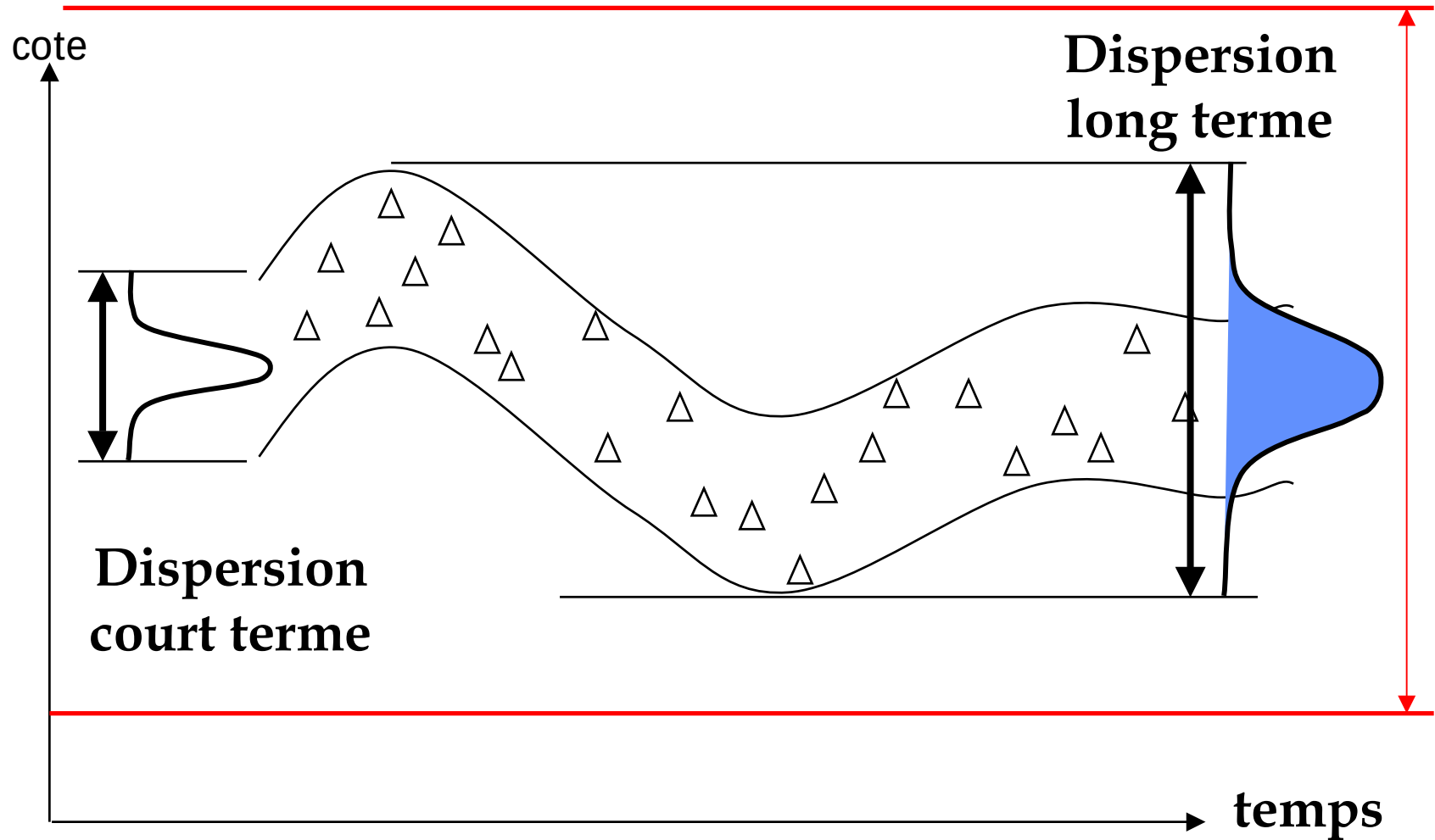


Notion de capabilité selon Serre.

- La notion de capabilité s'applique à différents niveaux,
- En qualification du process :
 - C_p ; C_{pk} : Court terme
- En suivi continu d'un process qualifié :
 - P_p ; P_{pk} : En continu pour le suivi long terme
- En qualification du moyen de contrôle

Capabilité court terme

Performance long terme

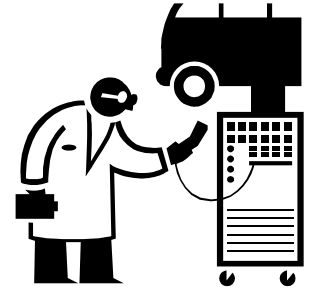


Capabilité, performance processus

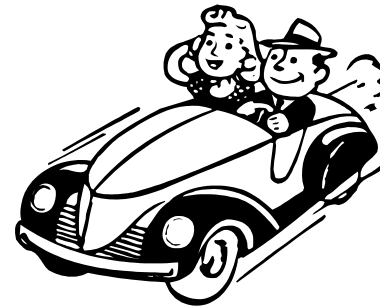
	Capabilité processus Cp ; Cpk	Performance Processus Pp ; Ppk
Mode de prélèvement	50 pièces en prélèvement <u>fractionné sur un délai court</u>	50 pièces mini réparties en prélèvement fractionné sur une série ou un lot délai plus long
Calcul de la moyenne	$\bar{X}$	$\bar{\bar{X}}$
Écart type	$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2}$	$S = \sqrt{\frac{\sum (xi - \bar{x})^2}{n-1}}$

Capabilité critères de décision

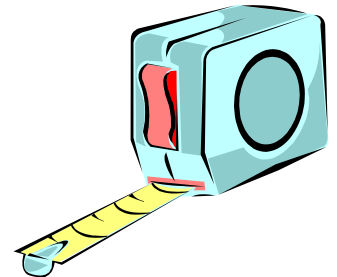
Capabilité processus : C_p & $C_{pk} \geq 1.67$



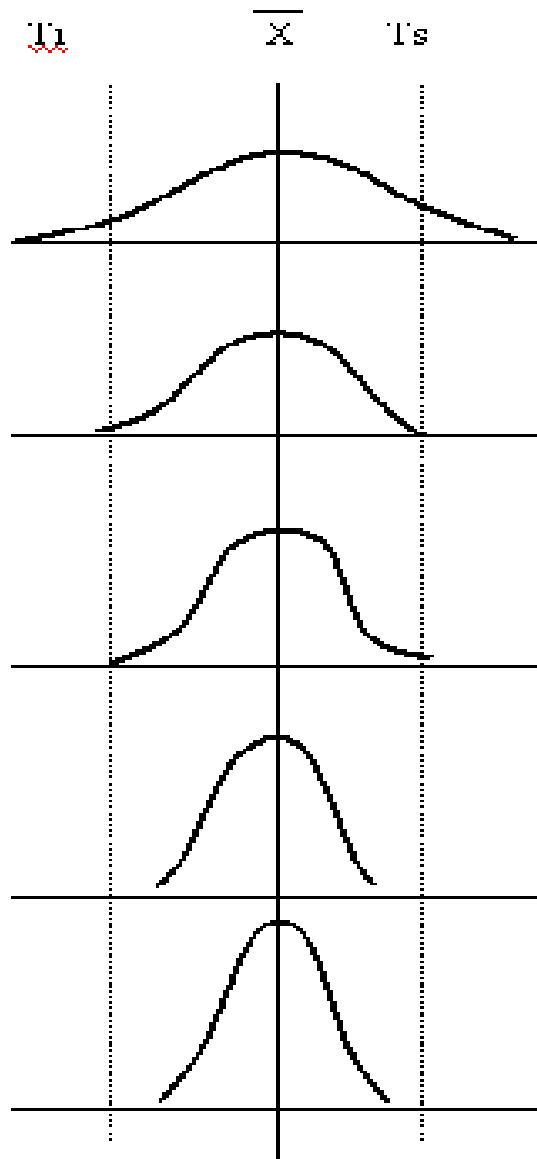
Performance processus : P_p & $P_{pk} \geq 1.33$



Capabilité moyen de contrôle : $C_{mc} \geq 4$



Critères d'acceptation : Cp



CAPA < 1 PROCESSUS NON CAPABLE

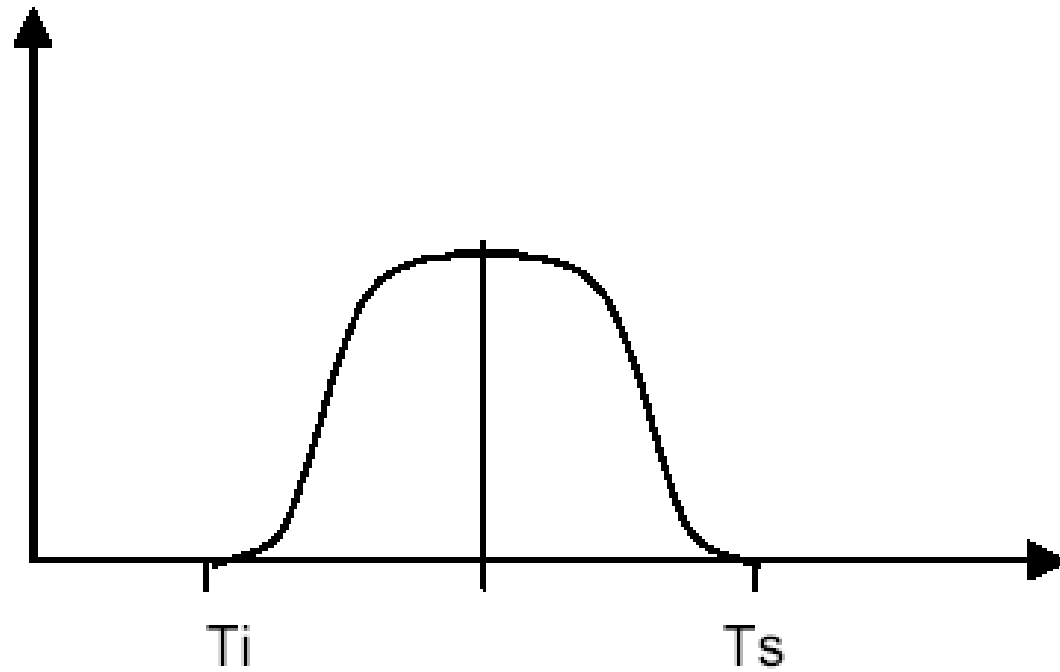
CAPA = 1 PROCESSUS JUSTE CAPABLE

CAPA = 1.33 PROCESSUS CAPABLE

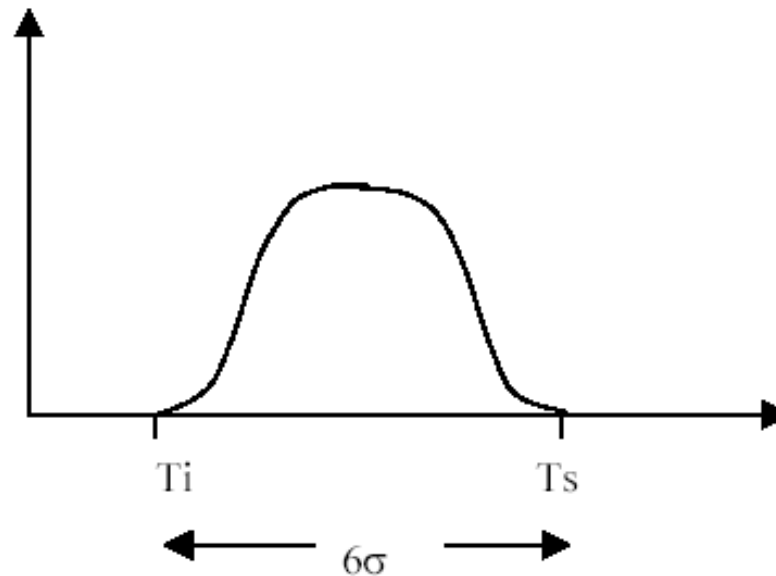
CAPA = 1.67 PROCESSUS FORT CAPABLE

CAPA > 2 PROCESSUS TRES FORT CAPABLE

Cas 1 :



Réponses Cas 1 :



Dans le premier cas, l'intervalle de tolérance est égal à la dispersion totale des pièces (on considère que 6σ représentent la totalité des pièces à 2 pour 1000 près).

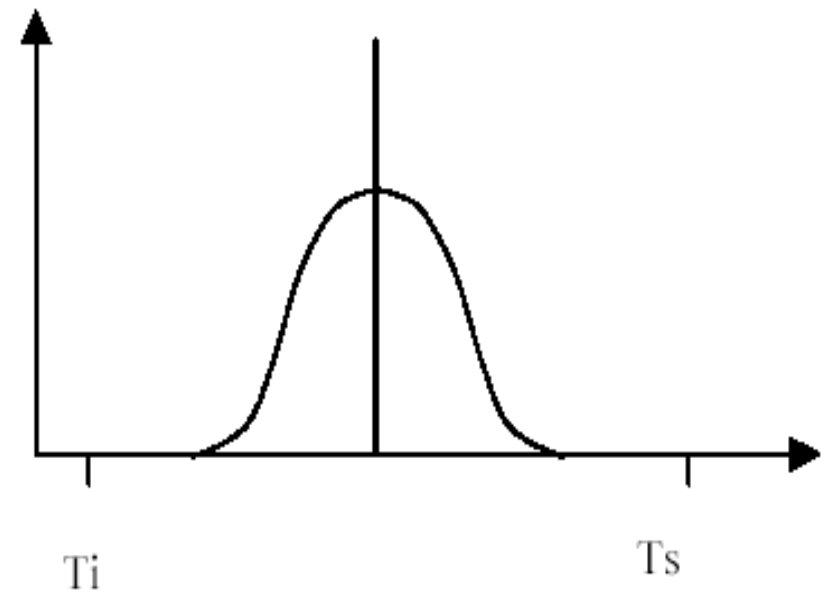
La machine n'est pas capable car le moindre dérèglement provoque la production de pièces non-conformes.

Cas 2 :

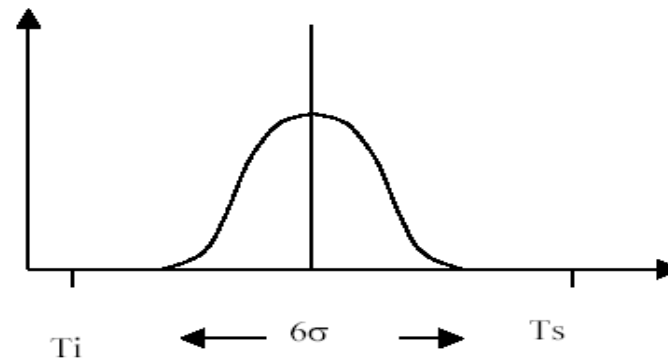
La cote à réaliser est de $10 \pm 0,48$ mm

L'écart-type estimé est de 0,12mm

La moyenne est de 10 mm



Réponses Cas 2 :



Calcul de **Cp** et **Cpk**:

$$Cp = \frac{Ts - Ti}{6\sigma} = \frac{10,48 - 9,52}{6 \times 0,12} = \frac{0,96}{0,72} = 1,33$$

$$Cpk = \min imum \left[\frac{\bar{X} - Ti}{3\sigma}; \frac{Ts - \bar{X}}{3\sigma} \right] = \min \left[\frac{10 - 9,52}{3 \times 0,12}; \frac{10,48 - 10}{3 \times 0,12} \right] = 1,33$$

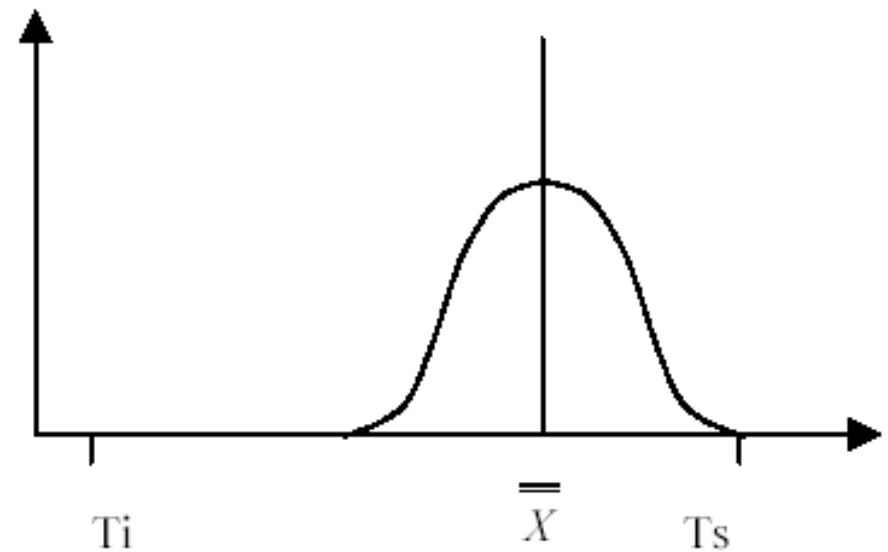
La machine est capable et elle est bien réglée : elle peut être mise sous contrôle.

Cas 3 :

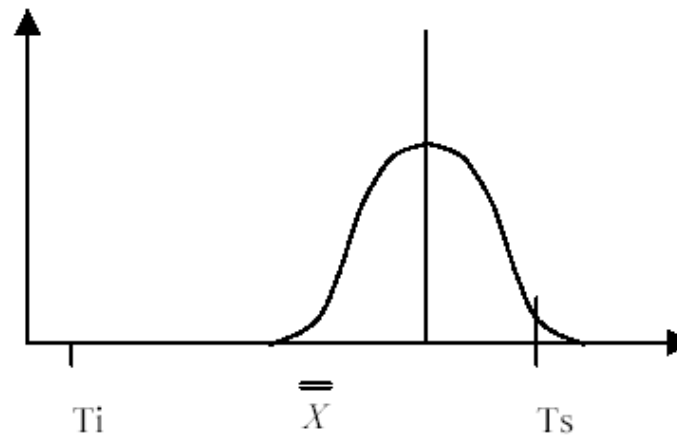
La cote à réaliser est de $10 \pm 0,48$ mm

L'écart-type estimé est de 0,12mm

La moyenne est de 10,24 mm



Réponses Cas 3 :

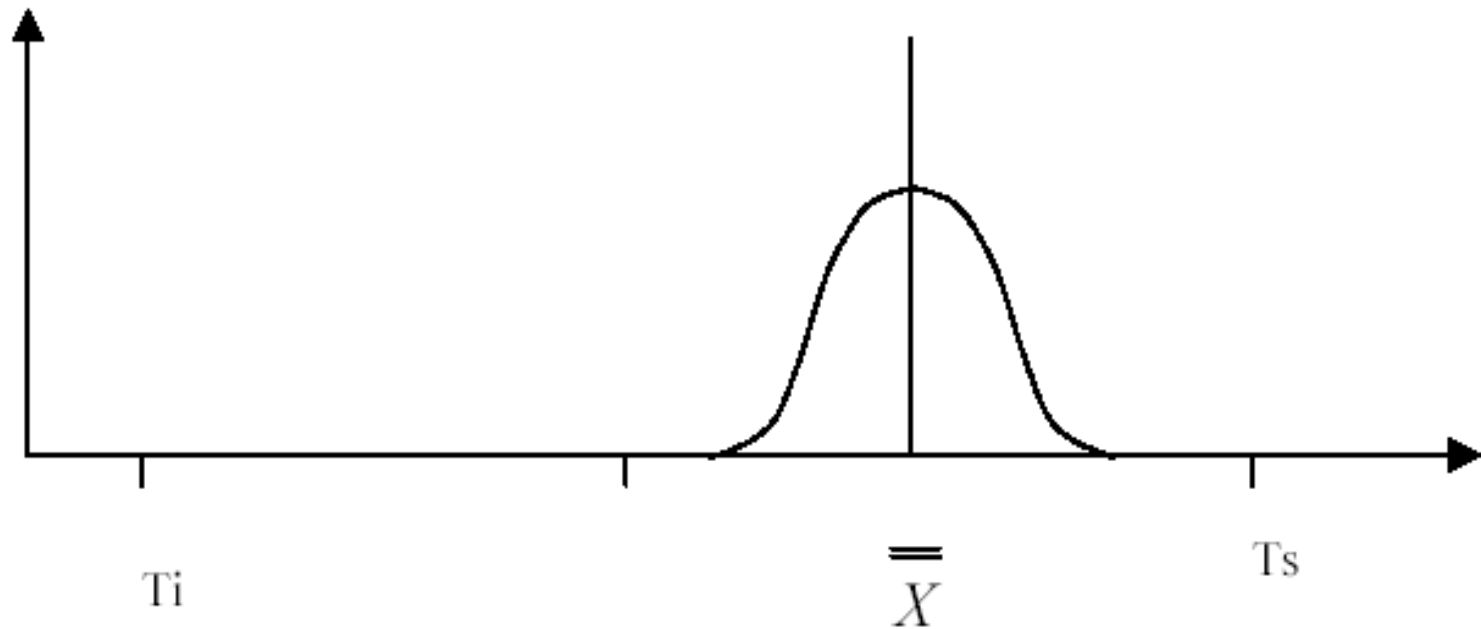


Dans le troisième cas, la machine est capable mais pas bien réglée : il faut donc régler la machine.

$$C_p = \frac{T_s - T_i}{6\sigma} = \frac{10,48 - 9,52}{6 \times 0,12} = \frac{0,96}{0,72} = 1,33$$

$$C_{pk} = \min \left[\frac{\bar{X} - T_i}{3\sigma}; \frac{T_s - \bar{X}}{3\sigma} \right] = \min \left[\frac{10,24 - 9,52}{3 \times 0,12}; \frac{10,48 - 10,24}{3 \times 0,12} \right] = 0,66 < 1,33$$

Cas 4 :



La cote à réaliser est de 10 ± 1 mm

L'écart-type estimé est de 0,12mm

La moyenne est de 10,24 mm

Réponses Cas 4 :

Dans le dernier cas, la machine, au vu des deux premiers indices, est bien réglée et bien centrée.

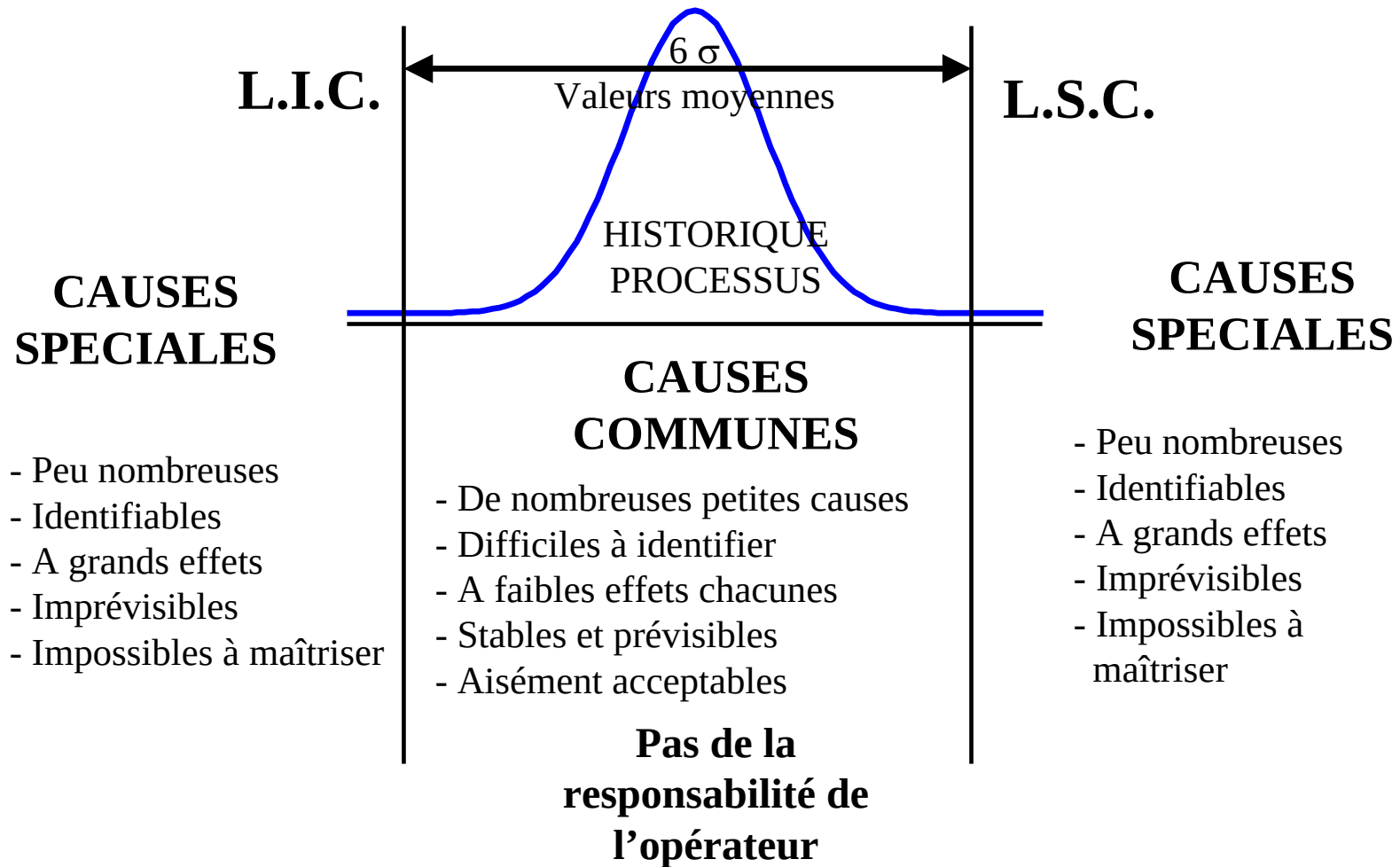
Calcul de **Cp** et **Cpk**

$$C_p = \frac{T_s - T_i}{6\sigma} = \frac{11 - 9}{6 \times 0,12} = \frac{2}{0,72} = 2,77$$

$$C_{pk} = \min \left[\frac{\bar{X} - T_i}{3\sigma}; \frac{T_s - \bar{X}}{3\sigma} \right] = \min \left[\frac{10,24 - 9}{3 \times 0,12}; \frac{11 - 10,24}{3 \times 0,12} \right] = 2,11 \geq 1,33$$

Causes Communes

Causes Spéciales



Sources (5M)	Causes communes	Causes spéciales
Main d'œuvre		
Machine		
Matières		
Méthodes		
Milieu		

Exemple en entreprise

Exemple du trajet En voiture

- **Dispersion instantanée σ (court terme) :**

Quantifie l'effet des causes communes à manifestation permanente :

- incertitude des moyens de mesure,
- légère instabilité des technologies machine,
- vibrations permanentes,
- hétérogénéité de la matière,

- **Dispersion process S (long terme) :**

Quantifie les effets cumulés de toutes les causes communes et des causes spéciales

Limites de contrôle et de surveillance

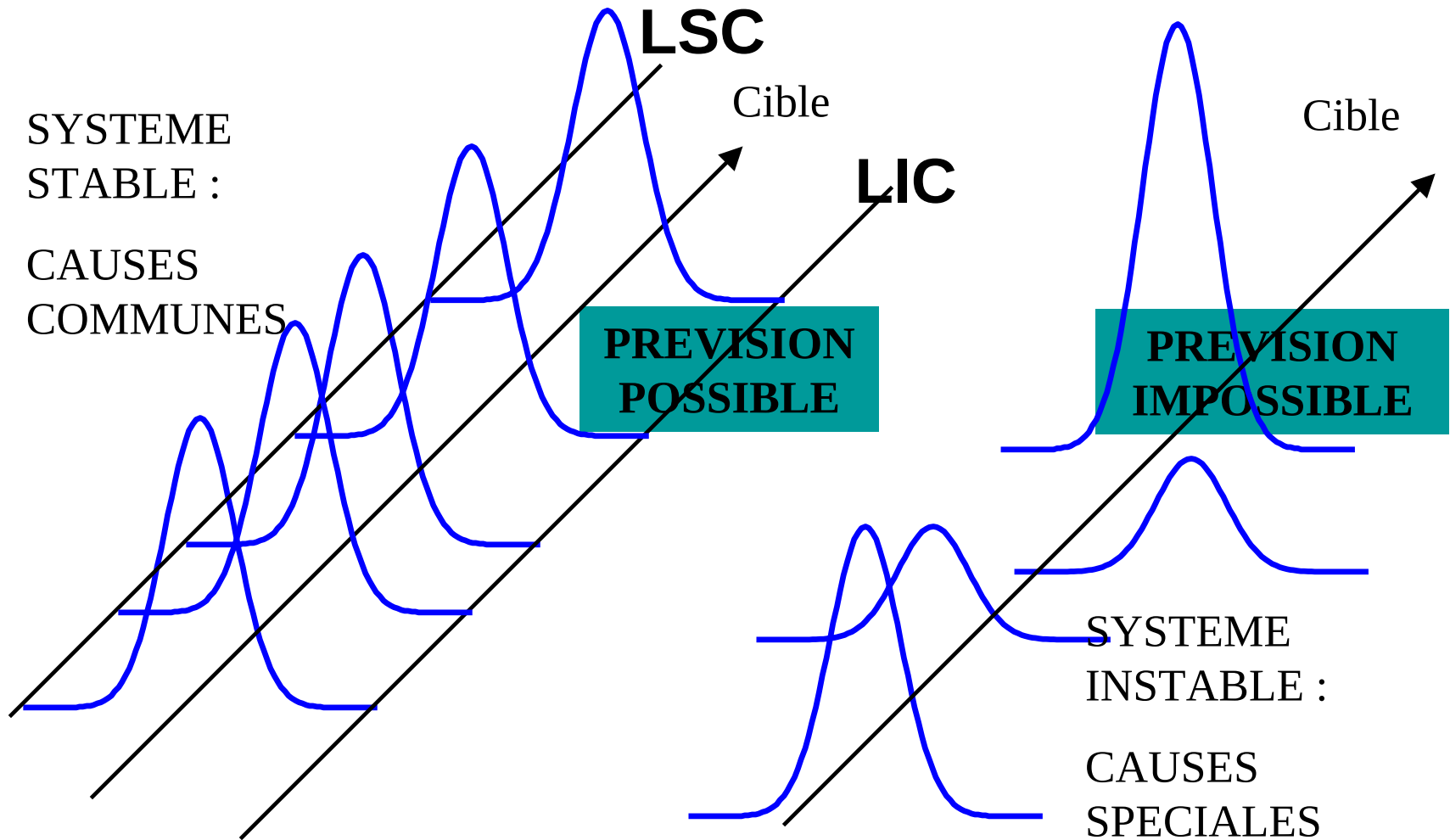
- **Objectif des limites :**

Nous avertir d'un dérèglement du processus, c'est-à-dire qu'une cause assignable a modifié le centrage (moyenne) ou la dispersion instantanée (étendue ou écart-type)

- **Principe des limites :**

Délimiter le domaine de variation de la moyenne et de l'étendue (écart-type) lorsque le processus est stable.

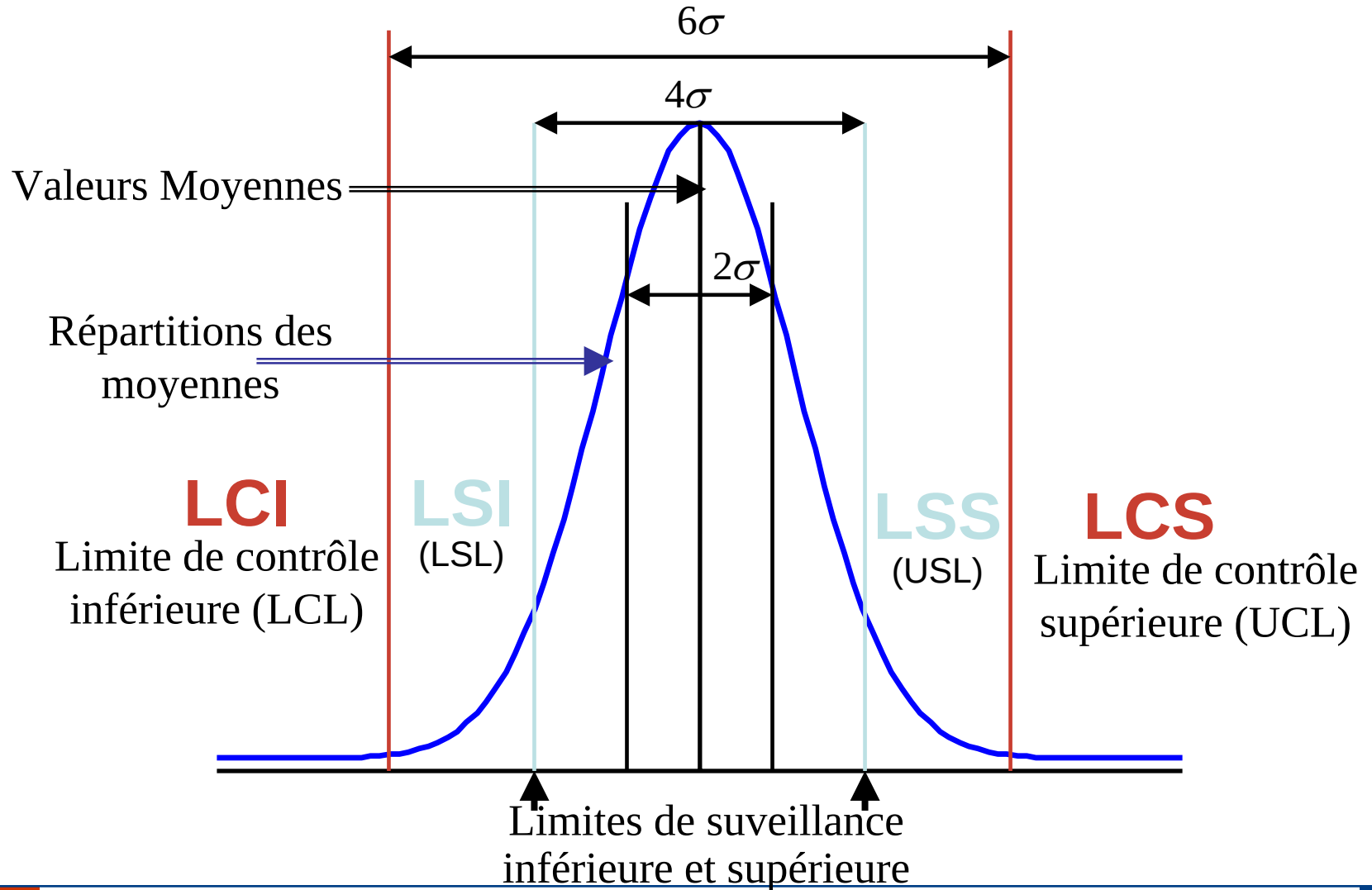
Une sortie de ce domaine nous signifie un dérèglement



Nota bene :

1. L'information de déréglage n'est pas fiable à 100%,
2. Les limites sont calculées pour un niveau de confiance de :
99.73 % : limites de contrôle
95.44 % : limites de surveillance
3. « Il y a 99.73 % de chances pour que la moyenne (l'écart-type instantané) de la Loi Normale ait été modifiée si celle-ci sort des limites de contrôle »
4. Cette probabilité est réduite à 95.44 % dans le cas des limites de surveillance

Limites de contrôle et de surveillance



Limites de contrôle et de surveillance Pour la carte des moyennes

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{n} \quad \bar{R} = \frac{\sum R}{n} \quad n = \text{nombre de prélèvements}$$

Limite de contrôle

$$LCS_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + \frac{3\sigma_i}{\sqrt{n}} = \bar{\bar{X}} + 3 \frac{\bar{R}}{d_2 \sqrt{n}} = \bar{\bar{X}} + \left[\frac{3}{d_2 \sqrt{n}} \right] \bar{R}$$

$$LCS_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$$

$$LCI_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$$

Limite de surveillance

$$LSS_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + 2 \frac{\sigma_i}{\sqrt{n}} = \bar{\bar{X}} + \frac{2}{3} A_2 \bar{R}$$

$$LSI_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - \frac{2}{3} A_2 \bar{R}$$

- L'étendue est bornée par la valeur 0 et ne suit pas une loi Normale,
- Les limites des domaines de variation à 99 % de confiance sont données par :

Limite de contrôle supérieure : $LSC_R = D_4 \bar{R}$

Limite de surveillance supérieure : $LSS_R = D'_4 \bar{R}$

Lorsque les points reportés sur la carte sont répartis de manière aléatoire, à l'intérieur des limites de contrôle :



Le processus est stable

- Causes spéciales éliminées
- Système de causes communes

Le SPC devient possible

Nous pouvons calculer la capabilié du processus

EXERCICE 1

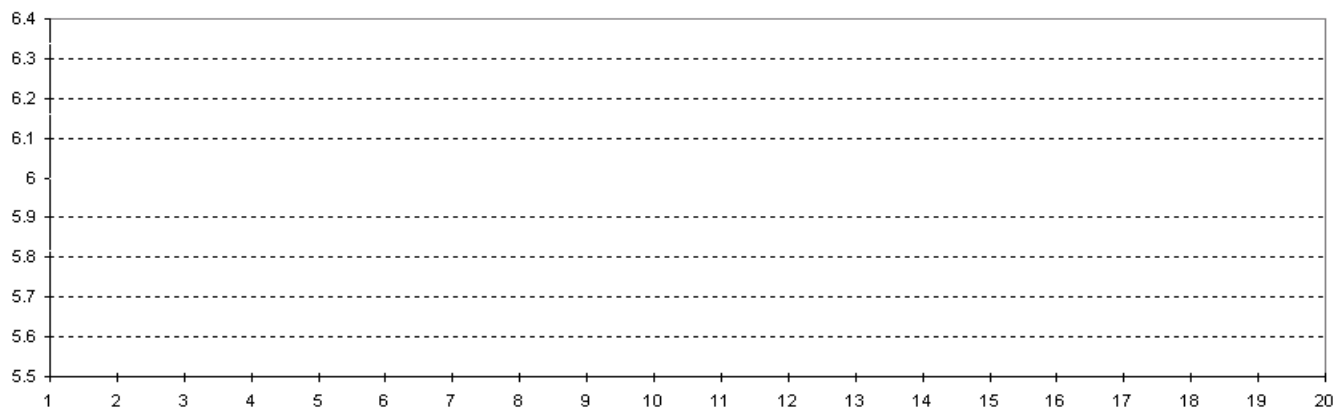
SUITE

Carte Moyennes / Etendues

Suivi statistique par carte X/R

Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Caractéristique suivie :	Longueur
X1	6.2	5.7	6.1	6	5.8	5.9	5.7	5.9	6.2	6.4											Maxi toléré : TS	
X2	5.9	6.2	5.9	6	6.2	6.3	5.9	6.2	6.1	6.2											Mini toléré : TI	
X3	5.8	6.4	6.1	6.3	6.2	6.1	5.7	6.1	6	6.2											Tolérance : IT	
X4	6.5	6.3	6	6.1	6.2	5.9	6.3	6.1	5.9	6.1											Valeur nominal	
X5	6.4	6	5.9	6	6.4	6	6	6.1	6	6											Taille échantillon : n	
X6																					Etendue Moyenne	
Moyenne																					Moyenne des Moyennes :	
Etendue																						

Carte des moyennes



Moyenne
Limite Sup
Limite Inf
Cible

Limites moyennes

LSC

LIC

Limites étendues

LSC r

Lic r

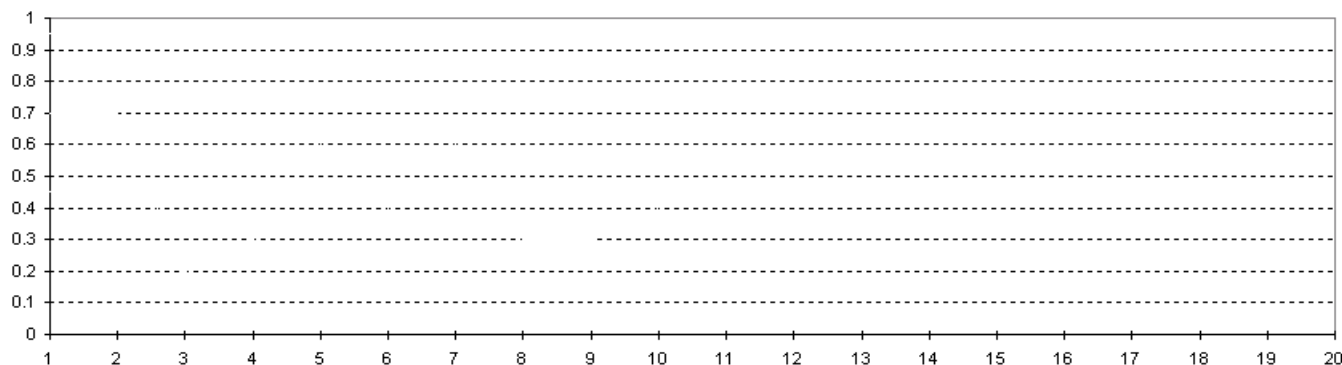
Capabilité Process

Cp

CpKs

CpKi

Carte des Etendues



Etendue
Limite sup
Etendue
Moyen
Limite inf

$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{n} \longrightarrow \bar{\bar{X}} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots} =$
$\bar{\bar{R}} = \frac{\sum R}{n} \longrightarrow \bar{\bar{R}} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots} =$

$$LSC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{\bar{R}} = \dots\dots\dots$$

$$LSC_R = D_4 \bar{\bar{R}} = \dots\dots\dots$$

$$LIC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{\bar{R}} = \dots\dots\dots$$

$$LIC_R = D_3 \bar{\bar{R}} = \dots\dots\dots$$

n = nombre de prélèvements

114

$\overline{\overline{X}} = \frac{\sum \overline{X}}{n} \longrightarrow \overline{\overline{X}} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}} = 6.078$
$\overline{\overline{R}} = \frac{\sum R}{n} \longrightarrow \overline{\overline{R}} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}} = 0.45$

$$LSC_{\bar{x}} = \bar{x} + A2\bar{R} =6,34$$

$$LSC_R = D_4 \bar{R} =0,95$$

$$LIC_x = \bar{x} - A2\bar{R} =5,82$$

$$LIC_R = D_3 \bar{R} = \dots\dots\dots 0$$

↗ n = nombre de prélèvements

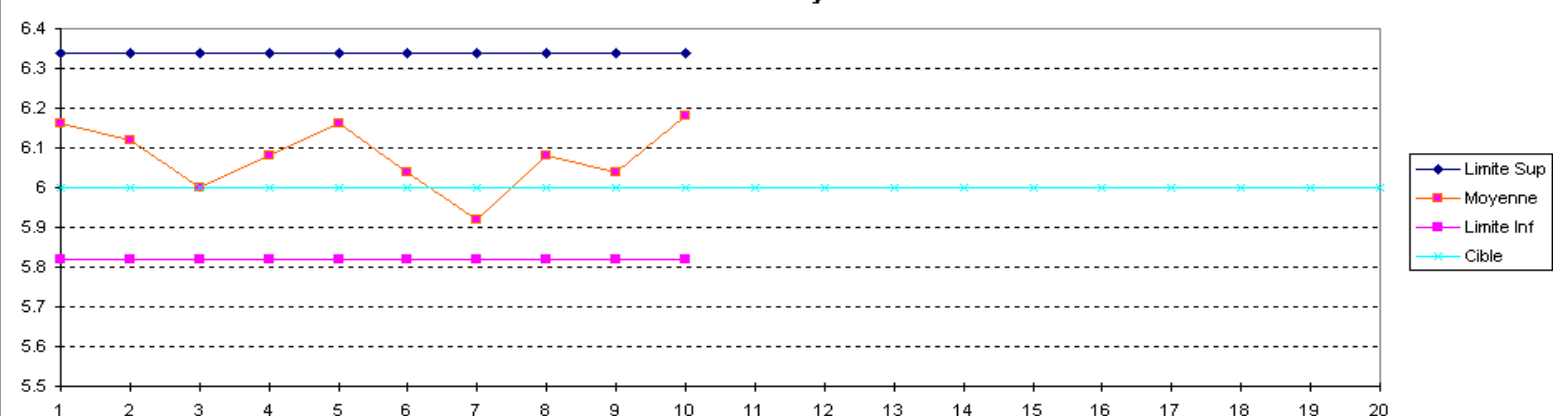
Carte Moyennes / Etendues

Suivi statistique par carte X/R

Date	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X1	6.2	5.7	6.1	6	5.8	5.9	5.7	5.9	6.2	6.4										
X2	5.9	6.2	5.9	6	6.2	6.3	5.9	6.2	6.1	6.2										
X3	5.8	6.4	6.1	6.3	6.2	6.1	5.7	6.1	6	6.2										
X4	6.5	6.3	6	6.1	6.2	5.9	6.3	6.1	5.9	6.1										
X5	6.4	6	5.9	6	6.4	6	6	6.1	6	6										
X6																				
Moyenne	6.160	6.120	6.000	6.080	6.160	6.040	5.920	6.080	6.040	6.180										
Etendue	0.7	0.7	0.2	0.3	0.6	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4										

Caractéristique suivie :	Longueur
Maxi toléré : TS	6.7
Mini toléré : TI	5.3
Tolérance : IT	1.4
Valeur nominal	6
Taille échantillon : n	5
Etendue Moyenne	0.45
Moyenne des Moyennes :	6.078
sigma	0.19

Carte des moyennes



d2	2.326
D4	2.114
D3	0
A2	0.577

Limites moyennes

LSC	6.33765
LIC	5.81835

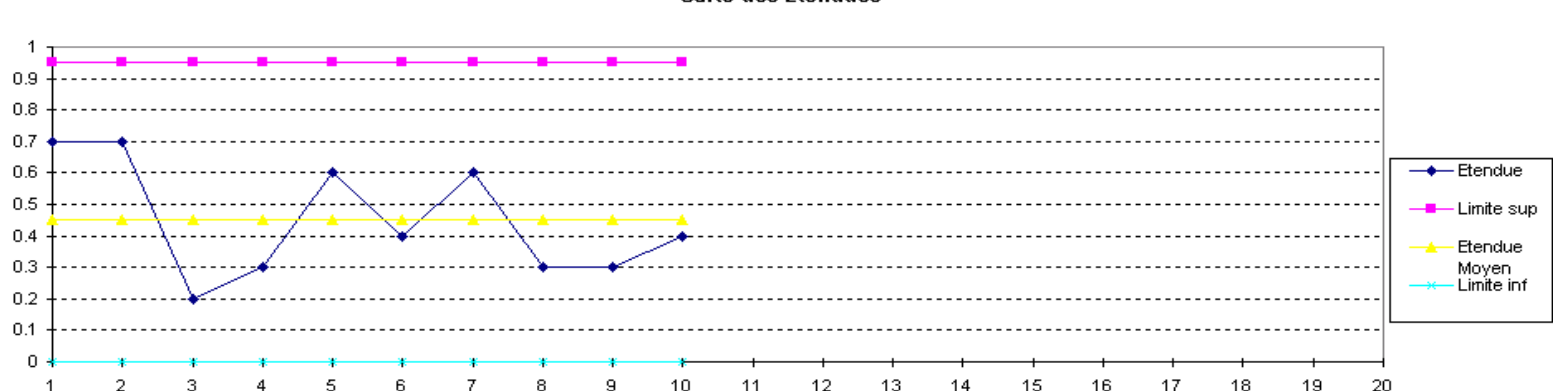
Limites étendues

LSC r	0.9513
Lic r	0

Capabilité Process

Cp	1.20607
CpKs	1.07168
CpKi	1.34047

Carte des Etendues



Types de réactions par rapport aux différents constats

- **Valeurs initiales des limites :**

Valeurs calculées avec les prélèvements effectués lors de l'étude de capabilité et de stabilité, une fois le processus rendu capable et stable. Ces valeurs sont reportées sur la première carte.

- **Se demander ensuite à chaque recalcul des capabilités :**

Les valeurs de capabilité ont-elles significativement changé ?

(variation supérieure à 10%)

- Si oui, recalculer les limites avec les valeurs (moyenne, écart-type) utilisées pour le calcul des capabilités,
- Si non, conserver les limites précédemment calculées.

Reporter les valeurs à jour des limites sur la carte suivante (ou à la fin de la carte)

Des points hors contrôle ont été identifiés comme causes spéciales, et supprimés de la carte car non représentatifs du comportement normal du processus

Utilisation de la carte et des limites :

Plan de réaction en temps réel

- Ce plan est applicable lorsque le processus a été préalablement rendu capable ($C_{pk} > 1.33$) et stable (absence de causes assignables, ou faible différence entre C_{pk} et P_{pk})
- En cas de point hors limite, il convient, avant d'appliquer le plan de réaction, de regarder s'il ne s'agit pas d'une erreur (lecture, calcul, report, mauvaise utilisation de l'instrument de mesure ... qui serait à l'origine d'une valeur aberrante)



conserver les pièces tant que la décision n'est pas prise !

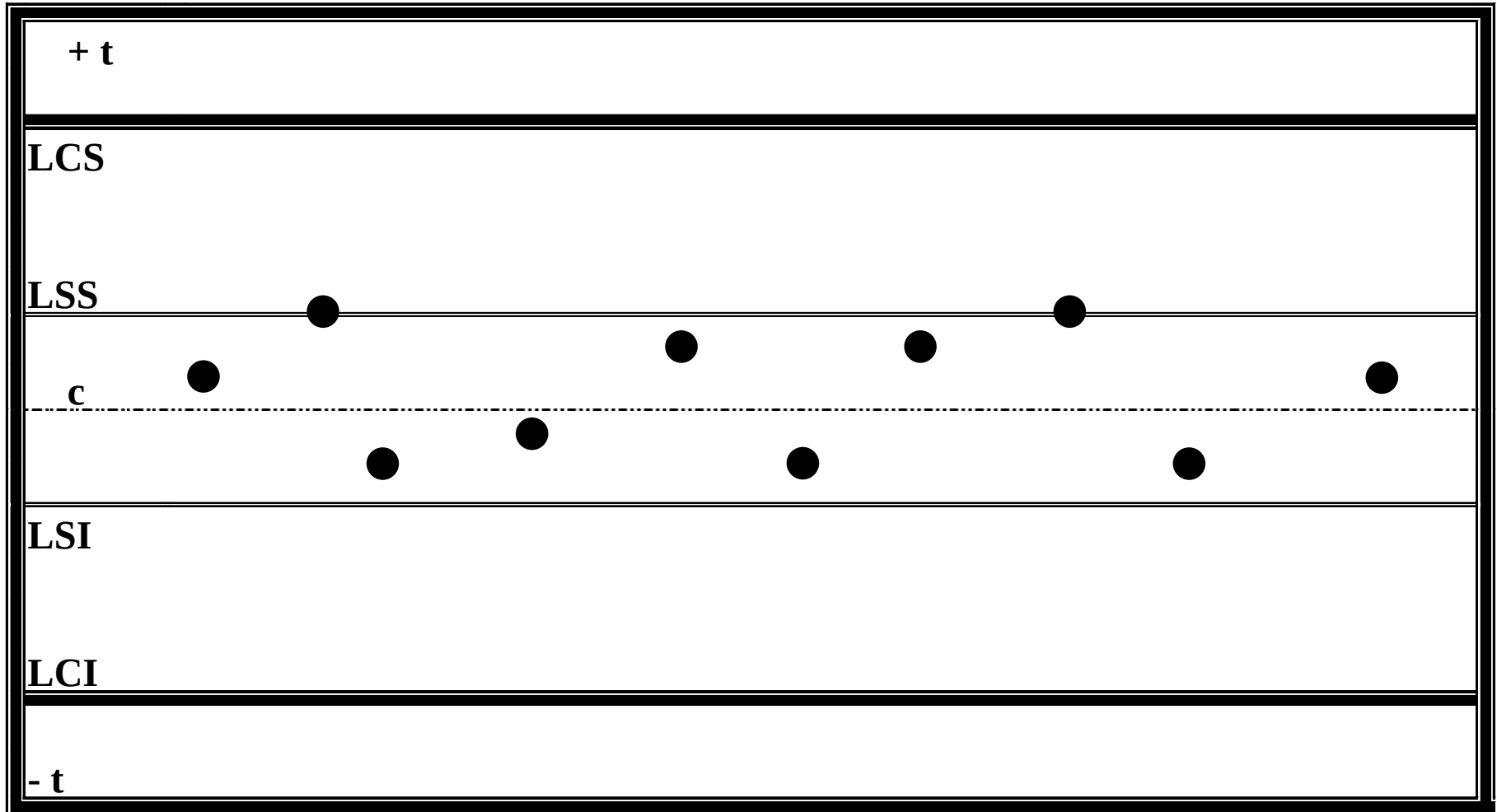
Actions sur les sorties du procédé en continu

Le derniers points sur la carte de contrôle indiquent :



	Valeurs de Ppk d'après l'historique du procédé (cartes précédentes)		
	Inférieur à 1.33	De 1.33 à 1.67	Supérieur à 1.67
Procédé Sous Contrôle	Contrôle unitaire 100%	Accepter les pièces et continuer à réduire la variabilité du procédé	Accepter les pièces et continuer à réduire la variabilité du procédé
Procédé Hors Contrôle (dégradation) Mais toutes les pièces (valeurs individuelles) sont dans les tolérances.	Identifier et corriger la ou les causes spéciales		
	Contrôle unitaire 100%	Trier les composants fabriqués depuis le dernier prélèvement sous contrôle	Accepter les pièces et continuer à réduire la variabilité du procédé
Procédé Hors Contrôle (dégradation) et au moins une pièce (valeurs individuelles) sont hors tolérances	Identifier et corriger la ou les causes spéciales		
	Contrôle unitaire 100%	Trier les composants fabriqués depuis le dernier prélèvement sous contrôle	

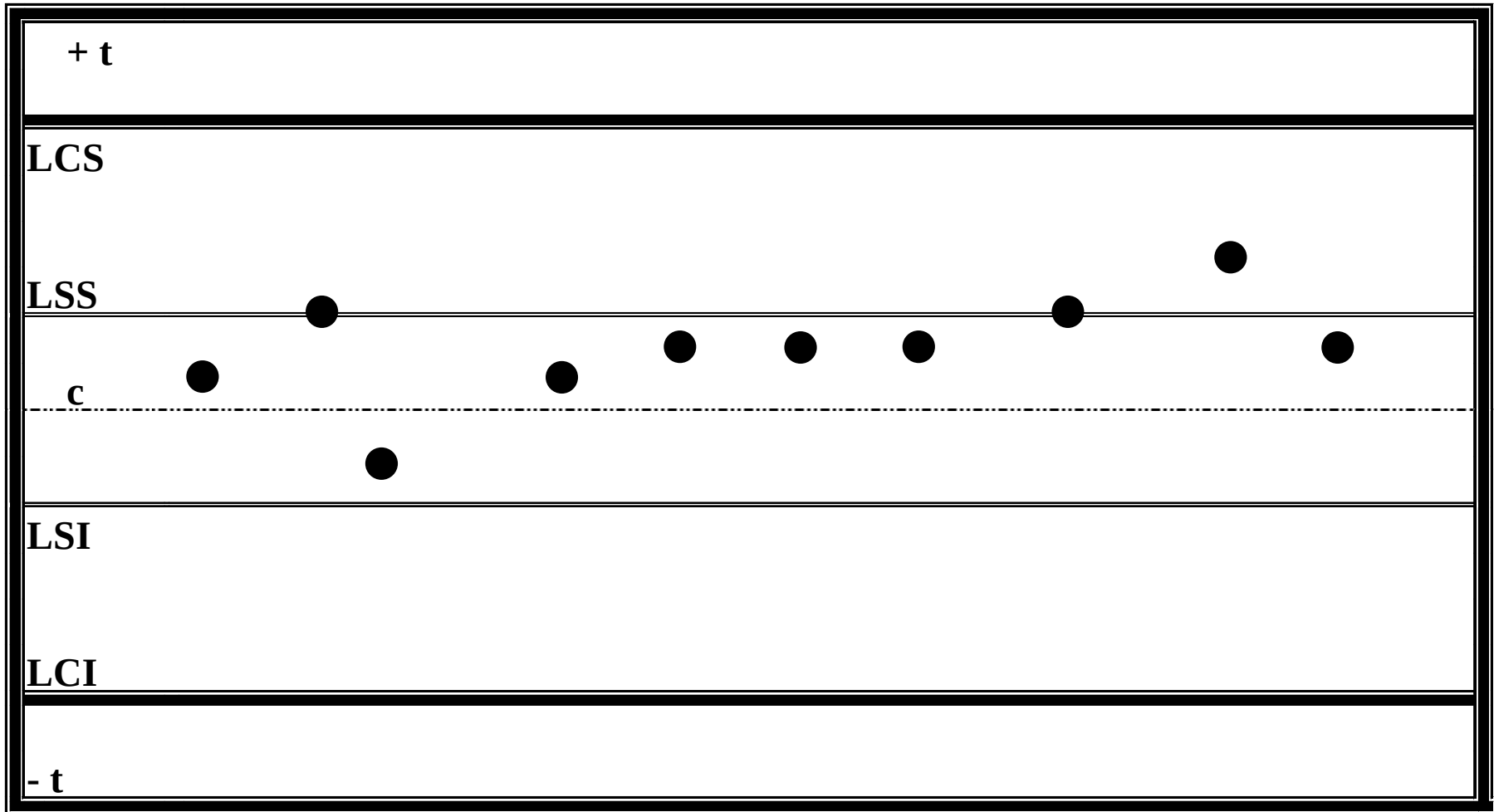
CAS 1 : règle de décision



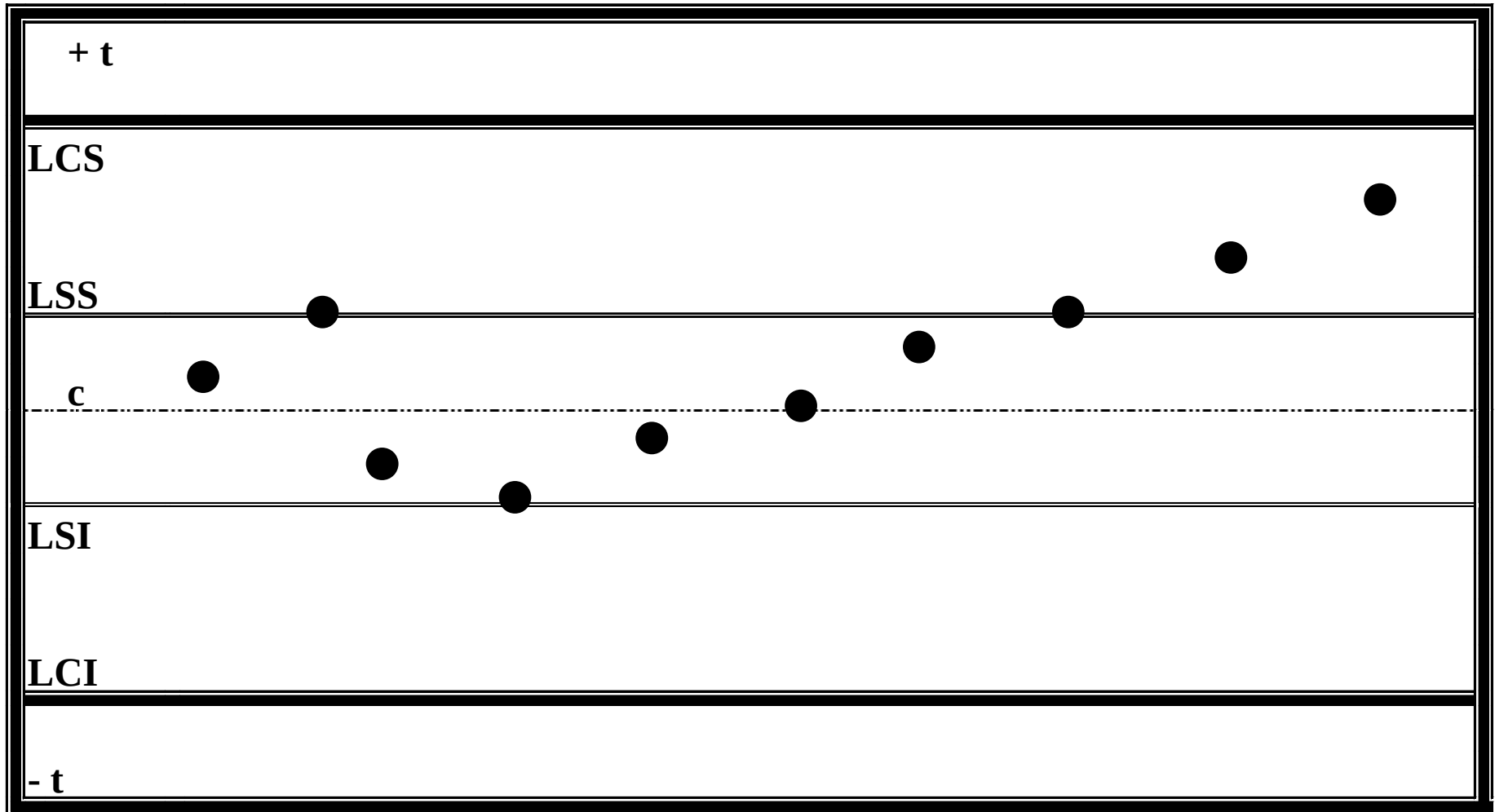
114



CAS 3 : règle de décision

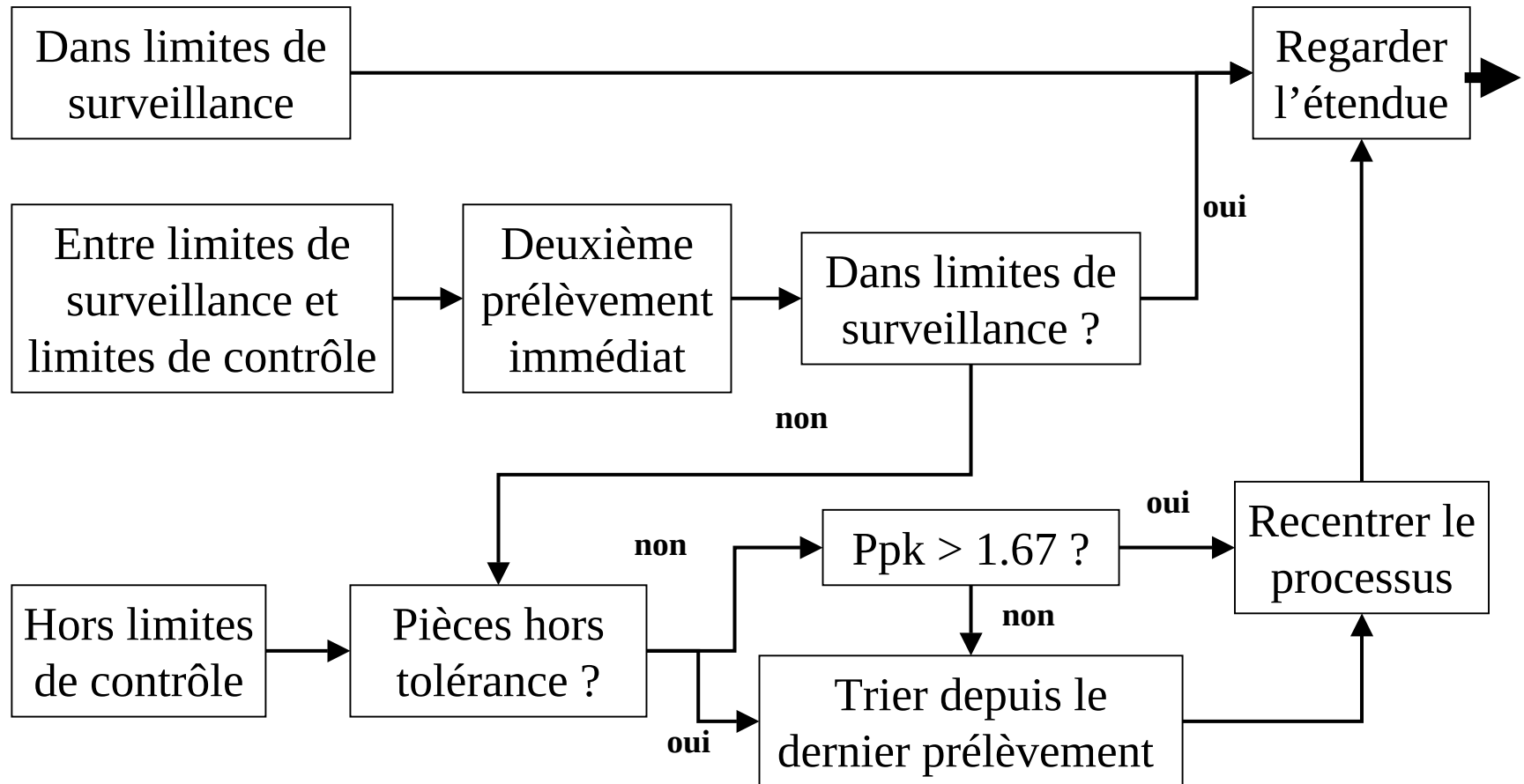


CAS 4 : règle de décision

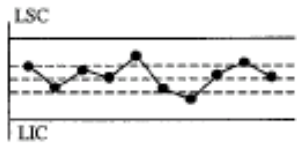
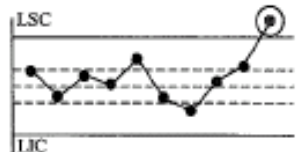
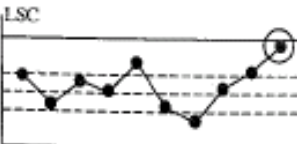


114

1. Examen de la moyenne

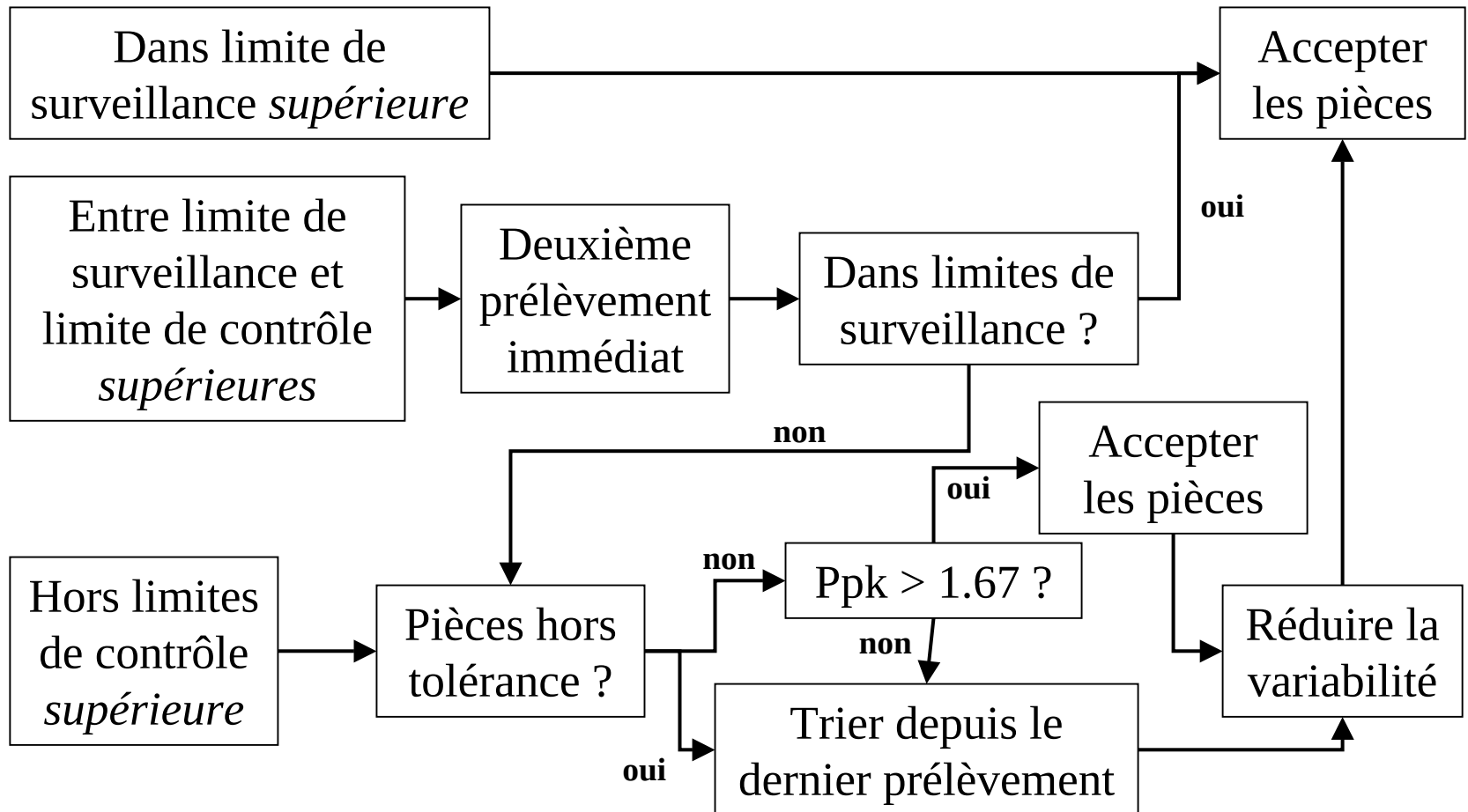


Règles principales d'interprétation des cartes de pilotage

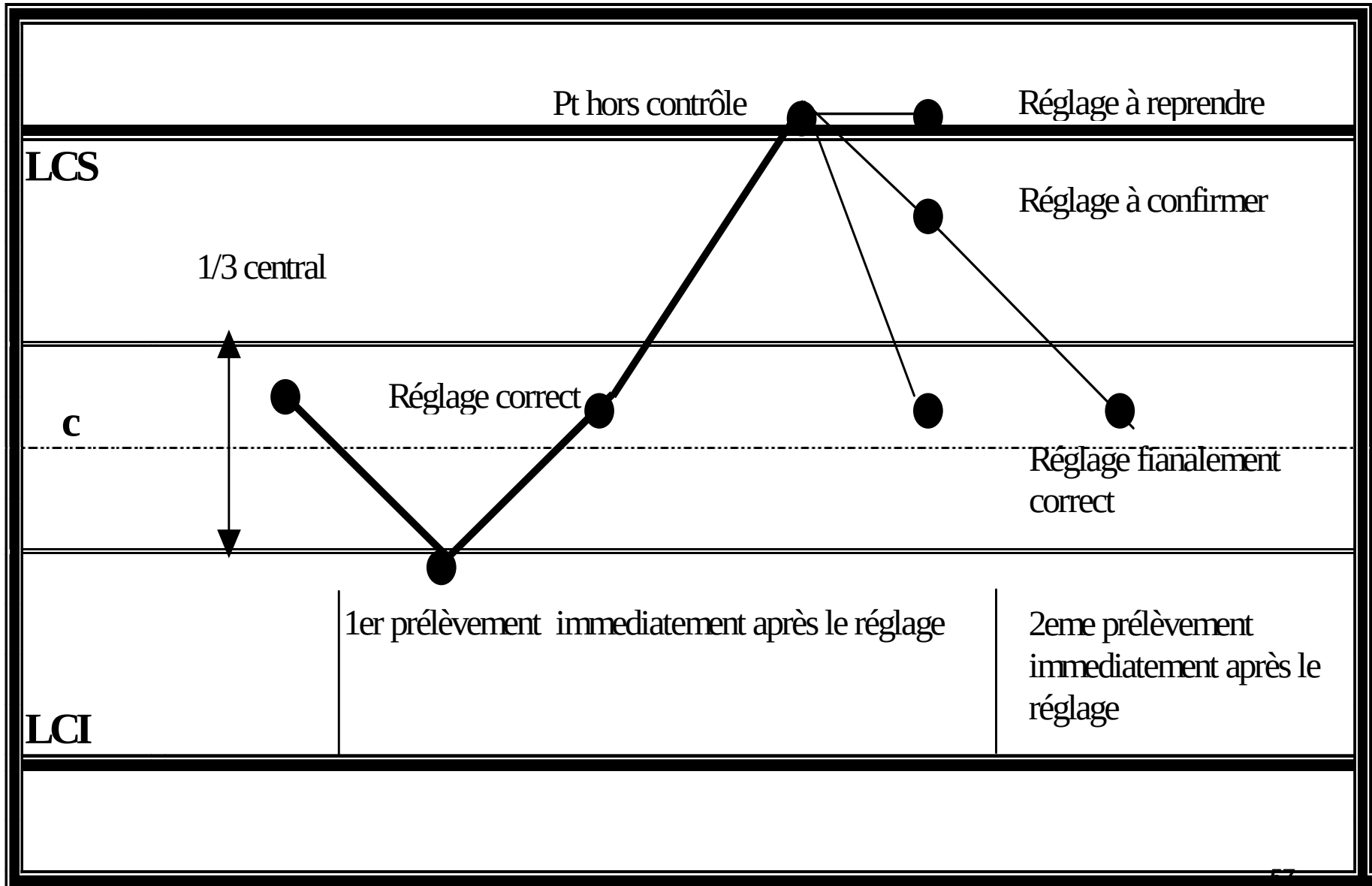
Graphique	Description	Décision carte des moyennes	Décision carte des étendues
	Procédé sous contrôle - Les courbes $\bar{X}$ et R oscillent de chaque côté de la moyenne. 2/3 des points sont dans le tiers central de la carte.	Production	
	Point hors limites Le dernier point tracé a franchi une limite de contrôle.	Régler le procédé de la valeur de l'écart qui sépare le point de la valeur cible.	Cas limite supérieure - La capacité court terme se détériore. Il faut trouver l'origine de cette détérioration et intervenir. - Il y a une erreur de mesure. Cas limite inférieure - La capacité court terme s'améliore. - Le système de mesure est bloqué.
	Tendance supérieure ou inférieure 7 points consécutifs sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne.	Régler le procédé de l'écart moyen qui sépare la tendance à la valeur cible.	Cas tendance supérieure - La capacité court terme se détériore. Il faut trouver l'origine de cette détérioration et intervenir. Cas tendance inférieure - La capacité court terme s'améliore. Il faut trouver l'origine de cette amélioration pour la maintenir.
	Tendance croissante ou décroissante 7 points consécutifs sont en augmentation régulière, ou en diminution régulière.	Régler le procédé si le dernier point approche les limites de contrôle de l'écart qui sépare le dernier point à la valeur cible.	Cas série croissante - La capacité court terme se détériore. Il faut trouver l'origine de cette détérioration et intervenir. Cas série décroissante - La capacité court terme s'améliore. Il faut trouver l'origine de cette amélioration pour la maintenir.
	1 point proche des limites Le dernier point tracé se situe dans le 1/6 au bord de la carte de contrôle.	Confirmer en prélevant immédiatement un autre échantillon. Si le point revient dans le tiers central - production Si le point est également proche des limites ou hors limites, régler de la valeur moyenne des deux points.	Cas limite supérieure Surveiller la capacité Si plusieurs points de la carte sont également proches de la limite supérieure, la capacité se détériore. Il faut trouver l'origine de cette détérioration et intervenir.

En cas de réglage : Un nouvel échantillon est mesuré et marqué sur la carte. Pour être acceptable, le point doit se situer dans le tiers central de la carte des moyennes.

2. Examen de l'étendue



Règles de vérification des réglages



EXERCICE 2

Exercice 2 : Bombeq

La société bombeq fabrique et commercialise des bonbons.

Produit . X06 : Figurines acidulées

Ligne . As2

Spécification . 20,0 +/- 1,0 g

Construire la carte moyennes / étendues selon les éléments connus jusqu'à cet instant.

Exercice 2 : Bombeq

Construction de la cartes des moyennes et de la cartes des étendues.

Calcul et re-calcul des limites si nécessaire.

Exploitation du journal.

Règles de réaction en temps réel.

Exercice 2 : Bombeq (étape 1)

Sur la carte de contrôle page suivante :

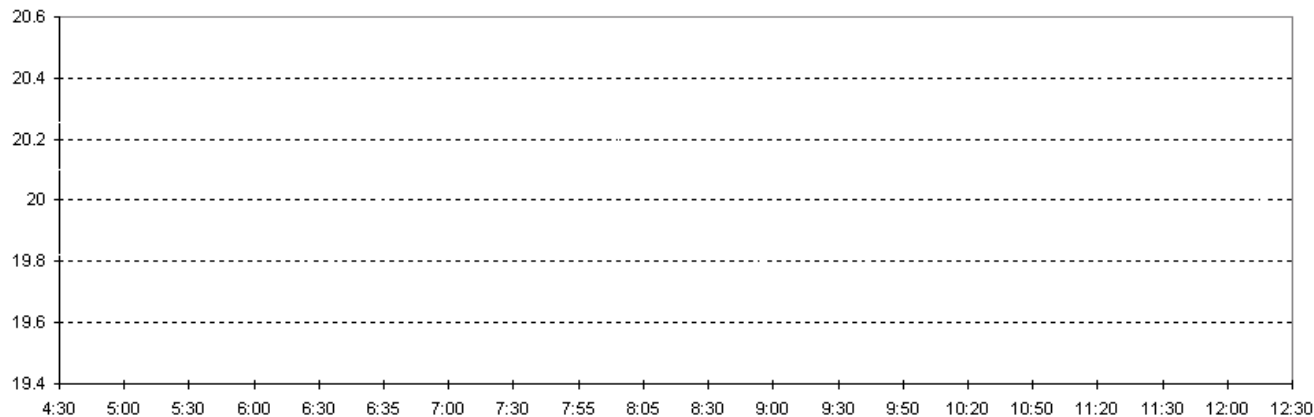
- Calculer les moyennes et étendues pour chaque prélèvement
- Calculer la moyenne
 - des moyennes
 - des étendues
- Calculer les limites
- Compléter les graphes

Exercice 2 : Bombeq

Suivi statistique par carte X/R

Date	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	6:35	7:00	7:30	7:55	8:05	8:30	9:00	9:30	9:50	10:20	10:50	11:20	11:30	12:00	12:30	Caractéristique suivie :	
X1	20.1	20	19.9	20.2	19.9	20	20.2	19.9	20.1	19.9	19.8	19.5	19.7	20.1	20	20.3	20.8	20.1	19.8	20	Maxi toléré : TS	
X2	20.3	20.2	20.3	20	19.5	19.9	20	20.3	20.7	19.9	20	20.1	19.6	19.9	19.9	20	20.2	19.9	19.9	20.1	Mini toléré : TI	
X3	20	20.1	20	20	20.1	20.1	20.1	20	20.3	20	19.9	19.8	19.7	20.1	20.2	20	20.5	20.2	19.9	20.1	Tolérance : IT	
X4	19.9	20.4	20.1	20.3	19.7	20	20	20.2	20.7	20.1	19.8	19.7	19.5	20	20.1	20	20	20.1	20	20	Valeur nominal	
X5	20.2	20.2	19.8	20	19.5	20.1	20.1	20	20.9	20	20	19.8	19.6	20.2	20	20	20.6	20.2	20.2	20	Taille échantillon : n	
X6																					Etendue Moyenne	
Moyenne	20.1	20.2	20.0	20.1	19.7	20.0	20.1	20.1	20.5	20.0											Moyenne des Moyennes :	
Etendue	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.2	0.2	0.4	0.8	0.2												

Carte des moyennes



Moyenne
Limite Sup
Limite Inf
Cible

Limites moyennes

LSC

LIC

Limites étendues

LSC r

Lic r

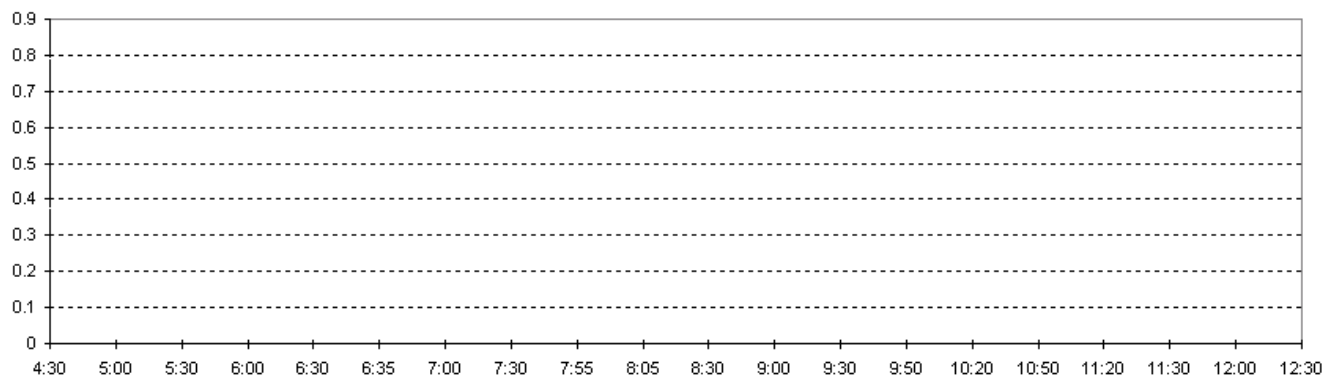
Capabilité Process

Cp

CpKs

CpKi

Carte des Etendues



Etendue
Limite sup
Etendue
Moyen
Limite inf

Exercice 2 : Bombeq

Calcul des limites de contrôle

$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{n} \longrightarrow \bar{\bar{X}} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}} =$
$\bar{\bar{R}} = \frac{\sum R}{n} \longrightarrow \bar{\bar{R}} = \frac{\text{.....}}{\text{.....}} =$

$$LSC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{\bar{R}} = \text{.....}$$

$$LSC_R = D_4 \bar{\bar{R}} = \text{.....}$$

$$LIC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{\bar{R}} = \text{.....}$$

$$LIC_R = D_3 \bar{\bar{R}} = \text{.....}$$

Exercice 2 : Bombeq

Calcul des limites de surveillance

$$LSS_{\bar{x}} = \bar{x} + \frac{2}{3} A_2 \bar{R} = \dots\dots\dots$$

$$LSS_{\bar{x}} = \dots\dots\dots$$

$$LIS_{\bar{x}} = \bar{x} - \frac{2}{3} A_2 \bar{R} = \dots\dots\dots$$

$$LIS_{\bar{x}} = \dots\dots\dots$$

$$LSS_R = D'_4 \bar{R}$$

$$LSS_R = \dots\dots\dots$$

Exercice 2 : Bombeq

Calcul des limites de contrôle

$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{n}$	$\longrightarrow$	$\bar{\bar{X}} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots} = 20.04$
$\bar{\bar{R}} = \frac{\sum R}{n}$	$\longrightarrow$	$\bar{\bar{R}} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots} = 0.375$

$$LSC_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{\bar{R}} = \dots\dots\dots 20.26$$

$$LSC_R = D_4 \bar{\bar{R}} = \dots\dots\dots 0,79$$

$$LIC_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{\bar{R}} = \dots\dots\dots 19.82$$

$$LIC_R = D_3 \bar{\bar{R}} = \dots\dots\dots 0$$

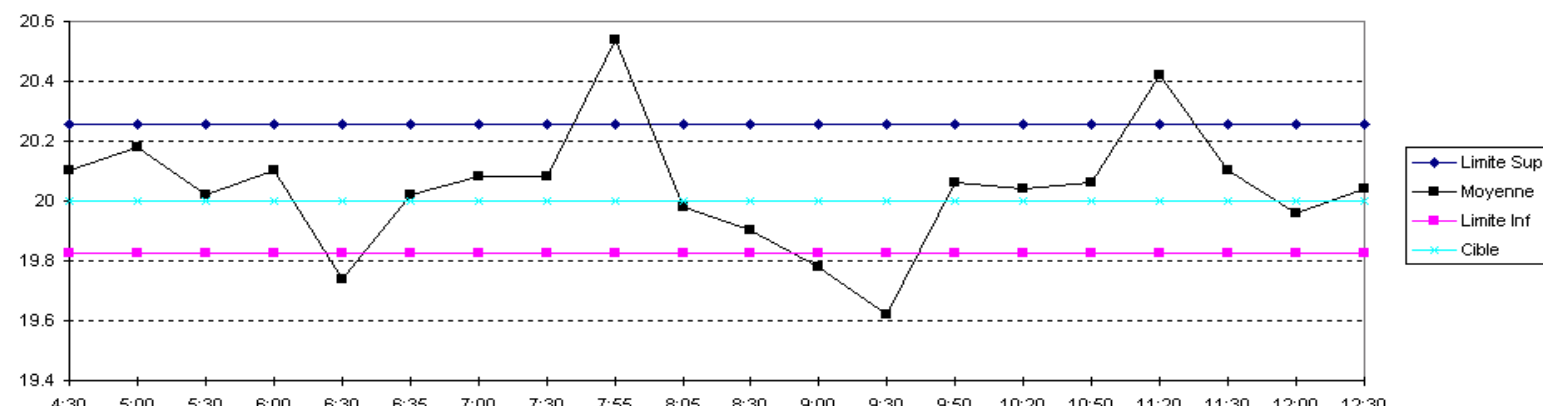
Exercice 2 : Bombeq

Suivi statistique par carte X/R

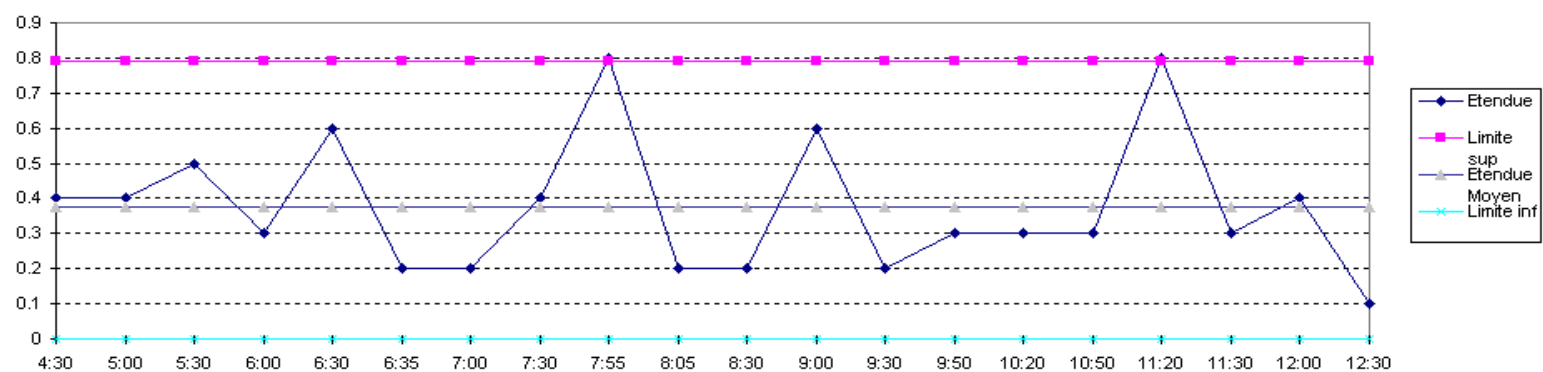
Date	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	6:35	7:00	7:30	7:55	8:05	8:30	9:00	9:30	9:50	10:20	10:50	11:20	11:30	12:00	12:30
X1	20.1	20	19.9	20.2	19.9	20	20.2	19.9	20.1	19.9	19.8	19.5	19.7	20.1	20	20.3	20.8	20.1	19.8	20
X2	20.3	20.2	20.3	20	19.5	19.9	20	20.3	20.7	19.9	20	20.1	19.6	19.9	19.9	20	20.2	19.9	19.9	20.1
X3	20	20.1	20	20	20.1	20.1	20.1	20	20.3	20	19.9	19.8	19.7	20.1	20.2	20	20.5	20.2	19.9	20.1
X4	19.9	20.4	20.1	20.3	19.7	20	20	20.2	20.7	20.1	19.8	19.7	19.5	20	20.1	20	20	20.1	20	20
X5	20.2	20.2	19.8	20	19.5	20.1	20.1	20	20.9	20	20	19.8	19.6	20.2	20	20	20.6	20.2	20.2	20
X6																				
Moyenne	20.10	20.18	20.02	20.10	19.74	20.02	20.08	20.08	20.54	19.98	19.90	19.78	19.62	20.06	20.04	20.06	20.42	20.10	19.96	20.04
Etendue	0.4	0.4	0.5	0.3	0.6	0.2	0.2	0.4	0.8	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.3	0.3	0.8	0.3	0.4	0.1
Nombre	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ddl	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Caractéristique suivie :	poids
Maxi toléré : TS	21.0
Mini toléré : TI	19
Tolérance : IT	2
Valeur nominal	20
Taille échantillon : n	5
Etendue Moyenne	0.375
Moyenne des Moyennes :	20.041
sigma	0.16

Carte des moyennes



Carte des Etendues



d2	2.326
D4	2.114
D3	0
A2	0.577
Limites moyennes	
LSC	20.26
LIC	19.82
Limites étendues	
LSC r	0.79
Lic r	0
Capabilité Process	
Cp	2.06756
CpKs	1.98279
CpKi	2.15233

Exercice 2 : Bombeq (étape 2)

- Recenser les points hors limites,
- Identifier les causes spéciales à l'origine des points hors limites,
- Proposer des actions correctives pour éviter la réapparition de ces causes spéciales.

Exercice 2 : Bombeq

Journal du processus

Atelier : Ensachage

Ligne : As2

Date	Heures	Descriptif	Action corrective et résultat	Visa
12/12	6h30	Suite prise de poste : nouvel opérateur erreur mesure		
12/12	7h45	Papillon sur rouleaux entrainement : ensachage		
12/12	9h30	Dérive suite à colmatage bec verseur		
12/12	11h15	Changement de lot		
12/12	14h30	Prise de poste nouvelle équipe: ajustage et étalonnage balance		
12/12	16h35	Détéction fuite d'air sur embout de connection		

Exercice 2 : Bombeq

Cause spéciales : Actions préventives

Heures	Causes spéciales identifiées	Actions préventives préconisées
6h30		

Exercice 2 : Bombeq (étape 3)

➤ Mise à jour des limites

- Éliminer les points hors limites pour lesquels les causes spéciales ont été identifiées,
- Recalculer les limites avec les points restants.

Exercice 2 : Bombeq

REcalcul des limites de contrôle

$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{n} \longrightarrow \bar{\bar{X}} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots} =$
$\bar{\bar{R}} = \frac{\sum R}{n} \longrightarrow \bar{\bar{R}} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots} =$

$$LSC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{\bar{R}} = \dots\dots\dots$$

$$LSC_R = D_4 \bar{\bar{R}} = \dots\dots\dots$$

$$LIC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{\bar{R}} = \dots\dots\dots$$

$$LIC_R = D_3 \bar{\bar{R}} = \dots\dots\dots$$

Exercice 2 : Bombeq

REcalcul des limites de contrôle

$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum \bar{X}}{n} \longrightarrow \bar{\bar{X}} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots} = \mathbf{20,01}$
$\bar{\bar{R}} = \frac{\sum R}{n} \longrightarrow \bar{\bar{R}} = \frac{\dots\dots\dots}{\dots\dots} = \mathbf{0,34}$

$$LSC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{\bar{R}} = \mathbf{20,2\dots\dots\dots}$$

$$LSC_R = D_4 \bar{\bar{R}} = \mathbf{0,72\dots\dots\dots}$$

$$LIC_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{\bar{R}} = \mathbf{19,8\dots\dots\dots}$$

$$LIC_R = D_3 \bar{\bar{R}} = \mathbf{0\dots\dots\dots}$$

Exercice 2 : Bombeq

REcalcul des limites de surveillance

$$LSS_{\bar{x}} = \bar{x} + \frac{2}{3} A2\bar{R} = \dots\dots\dots$$

$$LSS_{\bar{x}} = \dots\dots\dots$$

$$LIS_{\bar{x}} = \bar{x} - \frac{2}{3} A2\bar{R} = \dots\dots\dots$$

$$LIS_{\bar{x}} = \dots\dots\dots$$

$$LSS_R = D'_4 \bar{R} = \dots\dots\dots$$

$$LSS_R = \dots\dots\dots$$

Exercice 2 : Bombeq

REcalcul des limites de surveillance

$$LSS_{\bar{x}} = \bar{x} + \frac{2}{3} A2\bar{R} = \dots\dots\dots$$

$$LSS_{\bar{x}} = \mathbf{20,14}$$

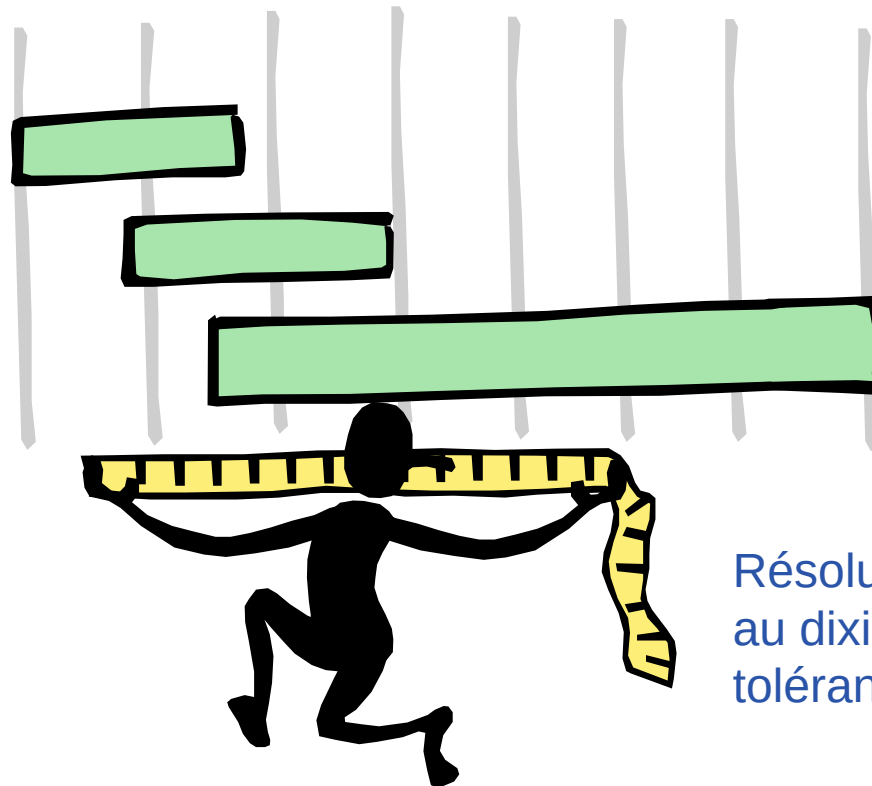
$$LIS_{\bar{x}} = \bar{x} - \frac{2}{3} A2\bar{R} = \dots\dots\dots$$

$$LIS_{\bar{x}} = \mathbf{19,88}$$

$$LSS_R = D'_4 \bar{R} = \dots\dots\dots$$

$$LSS_R = \mathbf{0,59}$$

Capabilité du moyen de contrôle : C_{mc}



Résolution au moins égale
au dixième de l'intervalle de
tolérance

Le moyen de mesure est-il suffisamment exact pour que l'erreur qu'il introduit sur les valeurs soit négligeable ?

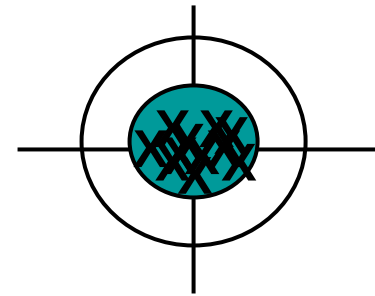
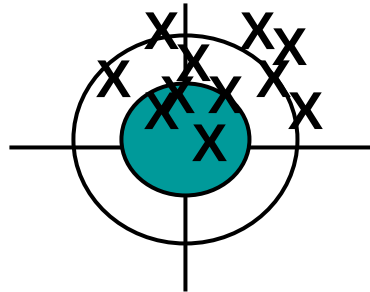
- Évaluer la somme des différentes erreurs liées au moyen de mesure
- Avant toute chose, penser à vérifier :
 - la résolution
 - l'erreur de justesse
 - la répétabilité
 - la reproductibilité

Les différents types d'erreur

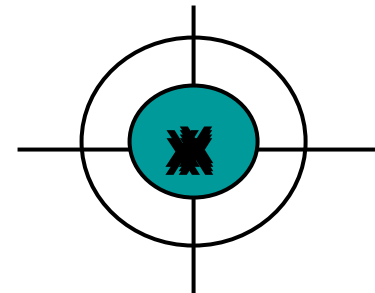
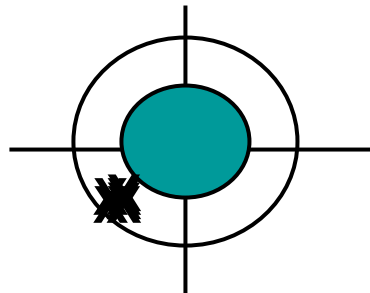
NON JUSTE

JUSTE

NON
FIDELE



FIDELE
(Biais)

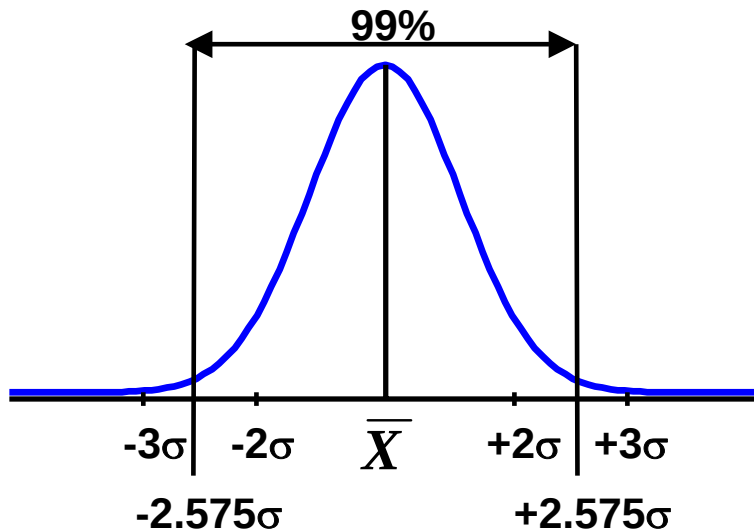


JUSTE ET FIDELE = EXACT

Définition de « répétabilité »

Aptitude d'un instrument à délivrer des valeurs identiques lorsque la mesure est répétée dans des conditions figées, et sur un court intervalle de temps (même objet soumis à la mesure, même opérateur, même mode opératoire, conditions ambiantes figées ...)

Distribution des valeurs obtenues lors de la répétition des mesures



$\bar{X}$ Moyenne

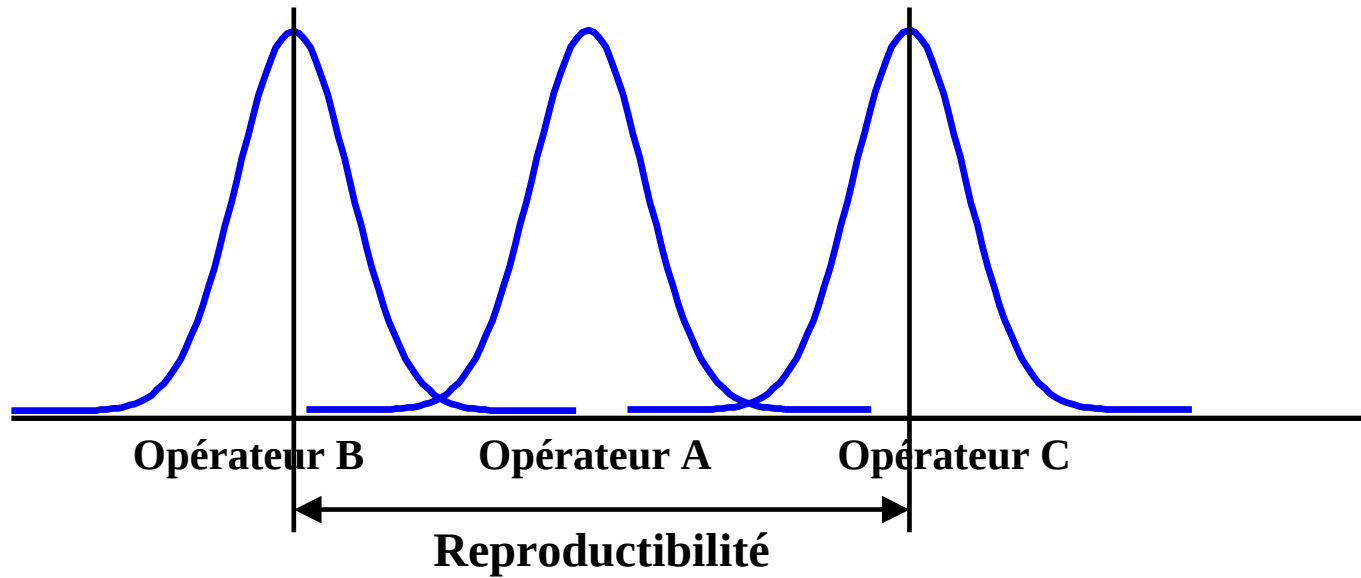
$\sigma_{\text{répét}}$ Ecart – type de répétabilité

Incertitude de répétabilité :
 $\pm 2.575 \cdot \sigma_{\text{répét}} = 99\% \text{ variations}$

Définition de « reproductibilité »

Aptitude d'un instrument à délivrer des valeurs identiques lorsqu'un ou plusieurs paramètres externes au moyen évoluent

NB: Les constructeurs automobiles privilégient, en tant que paramètre externe, le changement d'opérateur



La variance observée (σ^2) est la somme de la vraie variance (σ^2_{vraie}) et de la variance de l'instrument (σ^2_{inst})

$$Cp_{\text{vraie}} = \frac{Cp_{\text{observé}}}{\sqrt{1 - \left(\frac{Cp_{\text{observé}}}{Cmc}\right)^2}}$$



Capabilité du moyen de contrôle

Résultats

	<u>Conclusion</u>	<u>Action</u>
$C_{mc} < 2.5$	Le moyen de mesure n'est pas adapté	Rejeter l'instrument de mesure
$2.5 < C_{mc} < 3$	Le moyen de mesure n'est pas adapté	Améliorer le système ou former les opérateurs
$3 < C_{mc} < 4$	Le moyen de mesure est adapté à des tolérances plus serrées	Rechercher un autre système de contrôle
$C_{mc} > 4$ ou $\%Gage < 25\%$	Le moyen de mesure est capable	-

La méthode R&R provient de Charbonneau. Il en existe deux :

R&R Rapide

Outil de vérification
rapide du Cmc

R&R Complète

Outil de vérification complet
pour le suivi du Cmc (idéal
pour le contrôle d'un nouvel
instrument de mesure)

Exemple d'application 1 (R&R Rapide)

Pièce	OP1	OP2	R
1	18.52	18.53	0.01
2	18.53	18.53	0
3	18.49	18.51	0.02
4	18.53	18.53	0
5	18.5	18.49	0.01
6	18.48	18.5	0.02
7	18.49	18.49	0
8	18.51	18.5	0.01
9	18.51	18.49	0.02
10	18.52	18.51	0.01
Moyenne des étendues			0.01

Diamètre 18.50 mm $\pm$ 0.04

Validité des mesures

$$LSC_{\bar{R}} = D_4 \cdot \bar{R} = 3.267 \times 0.01 = 0.03267$$

Calcul de $\sigma_{\text{instrument}}$

$$\sigma_{\text{instrument}} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{0.01}{1.128} = 0.008865$$

Calcul de la dispersion

$$Dispersion = 6 \times \sigma_{\text{instrument}} = 0.05319$$

Calcul du Cmc

$$Cmc = \frac{IT}{Dispersion} = 1.504$$

Conclusion : l'instrument de mesure n'est pas capable

Principe

- 3 opérateurs différents (notés OP1, OP2 et OP3),
- 10 pièces différentes,
- chaque opérateur effectue **deux** mesures (M_1 et M_2) sur chaque pièce

1. Validité des mesures

Vérifier que $LSC_{\bar{R}}$ est supérieure à toutes les étendues de mesures (D_4 est pris avec n = taille de l'échantillon, ici 2) ←

2. Evaluation de l'incertitude de répétabilité

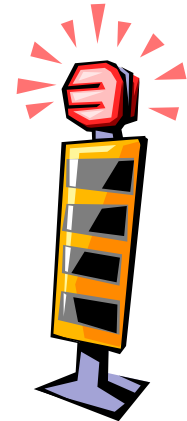
$$\sigma_{\text{répétabilité}} = \frac{\bar{\bar{R}}}{d_2}$$

3. Evaluation de l'incertitude de reproductibilité

$$\sigma_{\text{opérateurs}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^3 (\bar{X}_i - \bar{\bar{X}})^2}{2}}$$

$$\sigma_{\text{reproductibilité}} = \sqrt{\sigma_{\text{opérateurs}}^2 - \frac{\sigma_{\text{répétabilité}}^2}{n.r}}$$

n : nombre de pièces mesurées
 r : nombre de mesure par opérateur



4. Dispersion de l'instrument de mesure

$$\sigma^2_{\text{instrument}} = \sigma^2_{\text{reproductibilité}} + \sigma^2_{\text{répétabilité}}$$

5. Capabilité de l'instrument de mesure et du %GAGE

$$C_{mc} = \frac{IT}{\text{Dispersion}} = \frac{IT}{6 \cdot \sigma_{\text{instrument}}}$$

$$\%GAGE = \frac{\text{Dispersion}}{IT} \times 100$$

Relation entre C_{pk} et % de produit non conforme

Relation entre C_{pk} et % de produit non conforme

Il existe une relation entre la loi normale centrée réduite, la loi normale représentative du procédé et le pourcentage de produits non-conformes fabriqués

X suit une loi $N(m, \sigma)$

Y suit une loi $N(0, 1)$

$$P(X \geq T_s) = P(X \geq m + 3\sigma \cdot C_{pks})$$

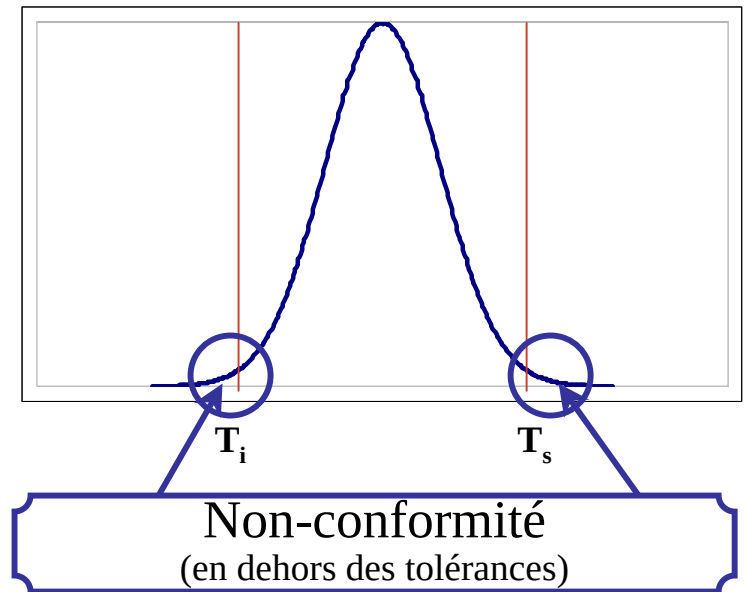
$$P(X \geq T_s) = P(Y \geq 3 \cdot C_{pks}) \quad (\text{centrage + réduction})$$

$$P(X \leq T_i) = P(X \leq m - 3\sigma \cdot C_{pki})$$

$$P(X \leq T_i) = P(Y \leq -3 \cdot C_{pki}) \quad (\text{centrage + réduction})$$

Avec $Z_u = 3 \cdot C_{pks}$ et $Z_l = -3 \cdot C_{pki}$:

Donc %Non-conforme = $P(Y \geq Z_u) + P(Y \leq Z_l)$, valeurs à lire dans la table $N(0,1)$



Exemples

$$C_{pki} = 1.30 \quad C_{pks} = 0.90$$

$$\% \text{ Non-conforme} = P(Y \geq 2.7) + P(Y \leq -3.9)$$

Cf. la table de la loi $N(0,1)$:

$$P(Y \geq 2.7) = 0.0035$$

$$P(Y \leq -3.9) = 0.000048$$

Conclusion : % Non-conforme = 0.003548,

soit **0.3548 %**

$$C_{pki} = 1.15 \quad C_{pks} = 1.33$$

$$\% \text{ Non-conforme} = P(Y \geq 3.99) + P(Y \leq -3.45)$$

Cf. la table de la loi $N(0,1)$:

$$P(Y \geq 3.99) = 0.000033$$

$$P(Y \leq -3.45) = 0.00028$$

Conclusion : % Non-conforme = 0.000313,

soit **313 ppm**

EXERCICE 4

% Conforme et % Non Conforme

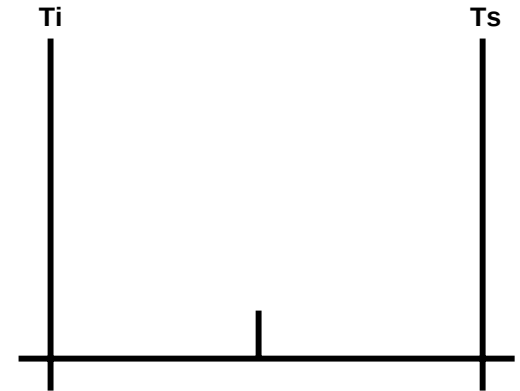
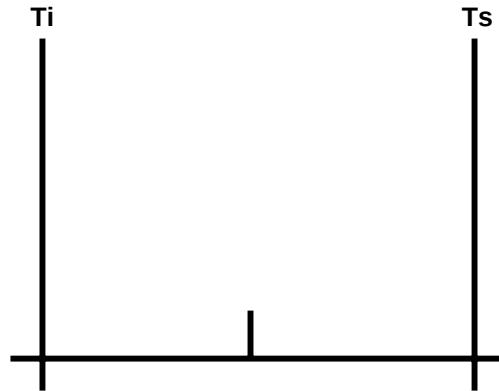
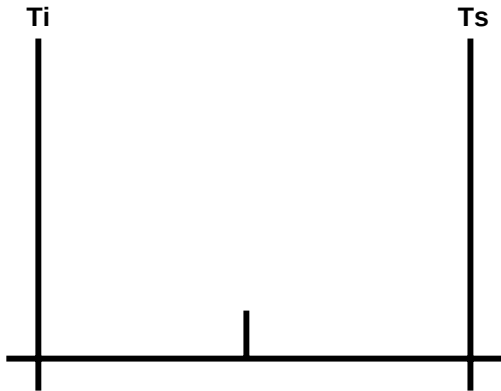
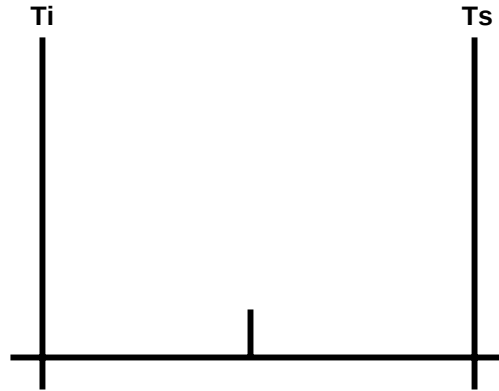
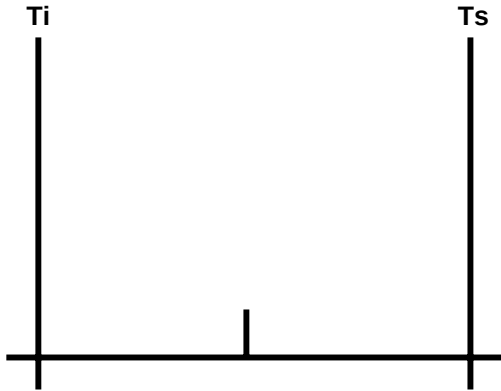
Exercice 4

Les capacités des processus mesurées dans un atelier ont permis de recenser les résultats suivants:

Série	C_p	C_{pks}
1	0,8	-0,1
2	1,1	0
3	1,15	1,15
4	1,4	1,15
5	1,4	1,35
6	1,32	1,41

1. Représenter graphiquement (loi normale) C_p et C_{pk} pour les 6 séries
2. Calculer le pourcentage de non conforme

Représentation de la distribution



Calcul des pourcentages NC

↗ Série n°1	$C_{pks} = -0.1$ $C_p = 0.8$	NC pour Ts = 61.79% NC pour Ti = 0 ppm	NC total = 61.79%
↗ Série n°2	$C_{pks} = 0$ $C_p = 1.1$	NC pour Ts = 50% NC pour Ti = 0 ppm	NC total = 50%
↗ Série n°3	$C_{pks} = 1.15$ $C_p = 1.15$	NC pour Ts = 280 ppm NC pour Ti = 280 ppm	NC total = 560 ppm (0.056%)
↗ Série n°4	$C_{pks} = 1.15$ $C_p = 1.4$	NC pour Ts = 280 ppm NC pour Ti = 1 ppm	NC total = 281 ppm (0.0281%)
↗ Série n°5	$C_{pks} = 1.35$ $C_p = 1.4$	NC pour Ts = 26 ppm NC pour Ti = 7 ppm	NC total = 33 ppm (0.0033%)
↗ Série n°6	$C_{pks} = 1.41$ $C_p = 1.32$	NC pour Ts = 12 ppm NC pour Ti = 112 ppm	NC total = 124 ppm (0.0124%)

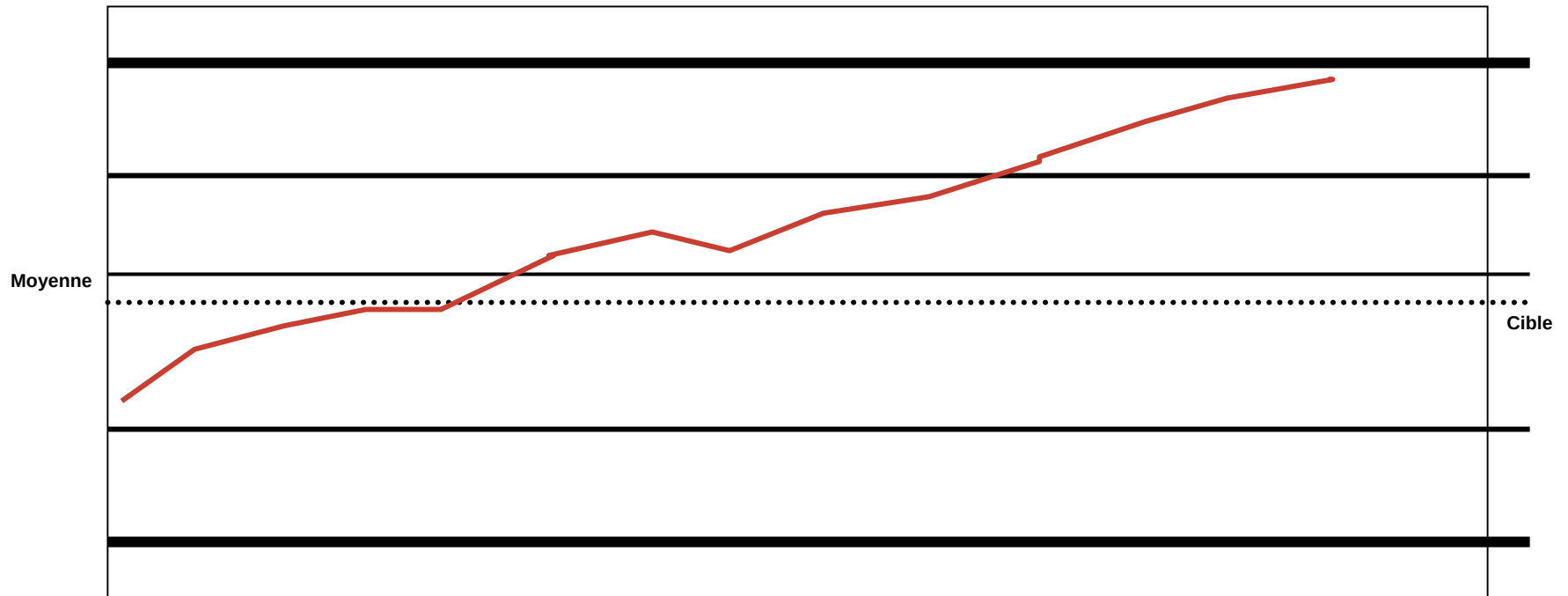
Analyse des cartes en différé

➤ Tout le monde a son rôle à jouer dans le SPC.

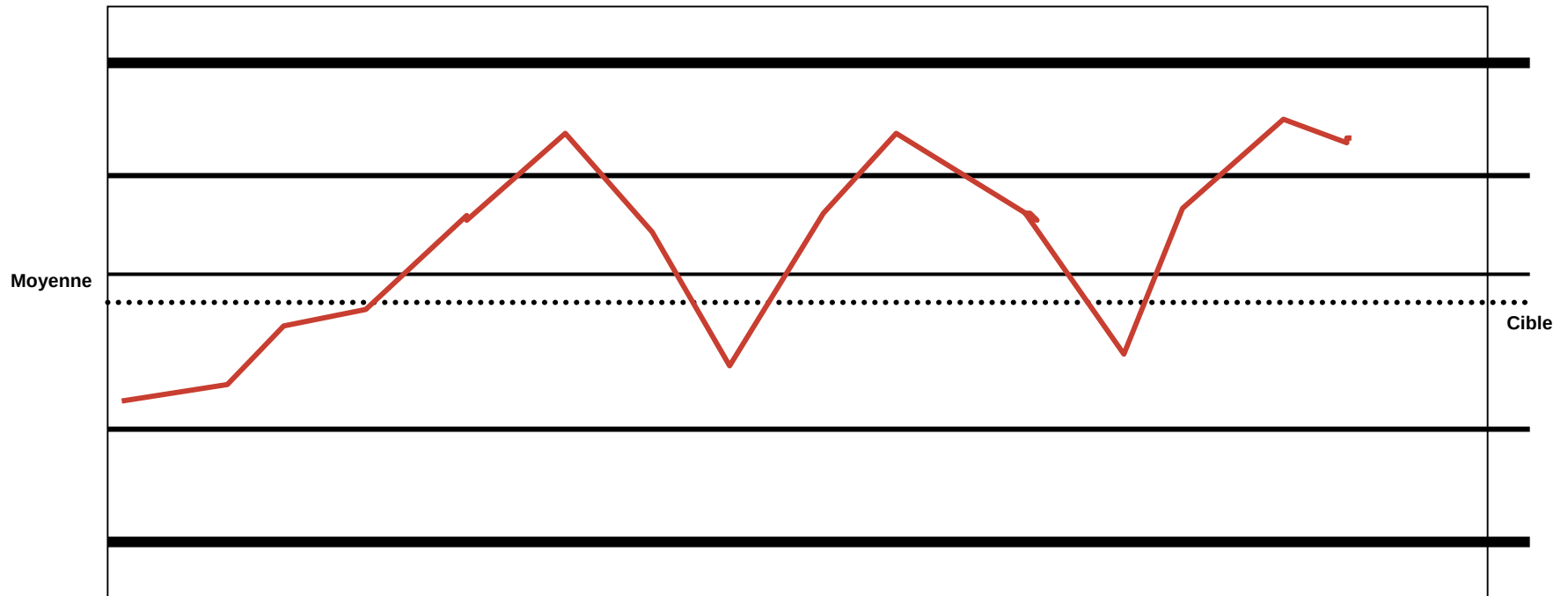
➤ Prendre un peu de recul permet de mettre en évidence :

- Les phénomènes de tendances.
 - Dérives, évolutions cycliques, décentrage, diminution de la dispersion
- Les répartitions non normales.
- Les causes spéciales à effet modéré.

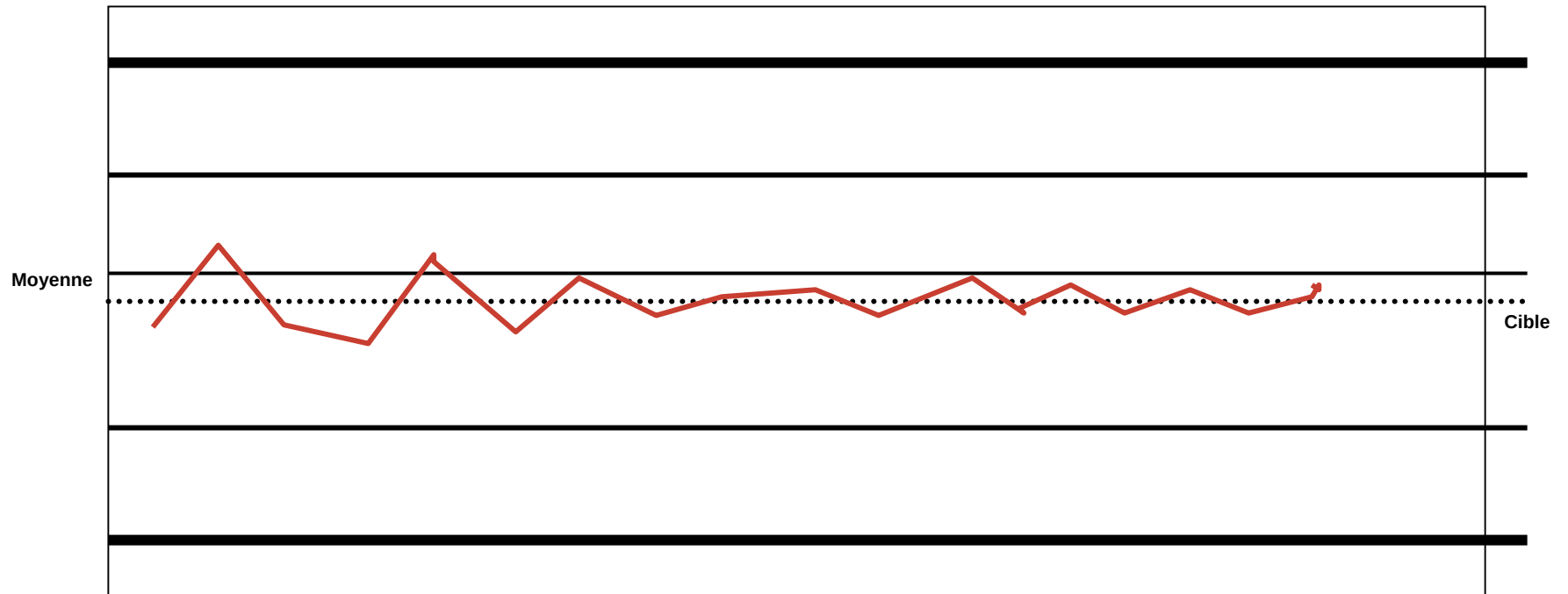
Analyse en différé



Analyse en différé

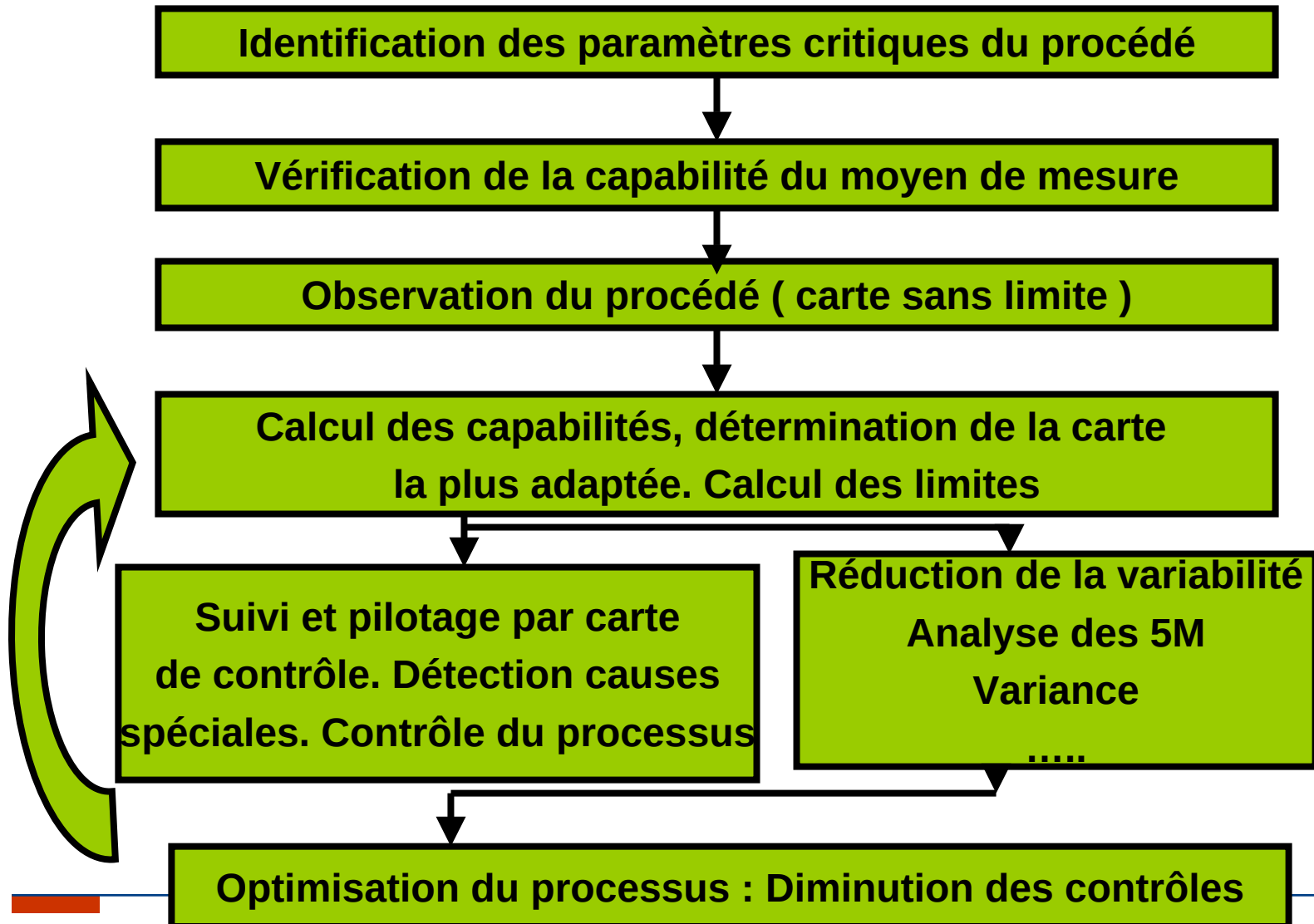


Analyse en différé



RESUME

Mise en place des cartes de contrôle



➤ Le SPC possède des intérêts puissants qui sont la maîtrise de la production et du procédé de fabrication, un passage de la détection à la prévention des défauts, l'association et la mobilisation du personnel, enfin une méthodologie rigoureuse.

Annexes

Table loi Normale

u	0	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4841	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4091	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2644	0.2611	0.2579	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2297	0.2266	0.2236	0.2207	0.2177	0.2148
0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
1	0.1587	0.1563	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1094	0.1075	0.1057	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0722	0.0708	0.0694	0.0681
1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
1.8	0.0359	0.0352	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
2	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0126	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0070	0.0068	0.0066	0.0064
2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
3	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010
3.1	0.0010	0.0009	0.0009	0.0009	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008	0.0007	0.0007
3.2	0.0007	0.0007	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0005
3.3	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0003
3.4	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	0.0002	0.0002
3.5	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
3.6	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.7	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
3.8	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000
3.9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

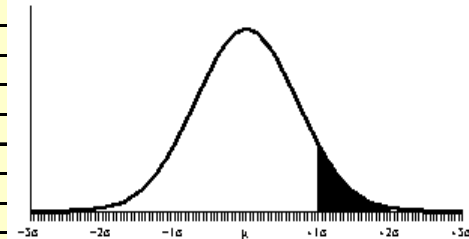


Tableau des coefficients

	Estimation de σ			Pour le calcul de la carte $\bar{X}$			Carte Médiane		Pour le calcul de la carte des S				Pour le calcul de la carte des R			
n	c ₄	d ₂	d ₃	A	A ₂	A ₃	$\tilde{A}_2$	$\tilde{A}$	B ₃	B ₄	B ₅	B ₆	D ₃	D ₄	D ₅	D ₆
2	0,7979	1,128	0,853	2,121	1,880	2,659	1,880	2,121	-	3,267	-	2,606	-	3,267	-	3,686
3	0,8862	1,693	0,888	1,732	1,023	1,954	1,187	2,010	-	2,568	-	2,276	-	2,574	-	4,358
4	0,9213	2,059	0,880	1,500	0,729	1,628	0,796	1,639	-	2,266	-	2,088	-	2,282	-	4,698
5	0,9400	2,326	0,864	1,342	0,577	1,427	0,691	1,607	-	2,089	-	1,964	-	2,114	-	4,918
6	0,9515	2,534	0,848	1,225	0,483	1,287	0,548	1,389	0,030	1,970	0,029	1,874	-	2,004	-	5,078
7	0,9594	2,704	0,833	1,134	0,419	1,182	0,508	1,374	0,118	1,882	0,113	1,806	0,076	1,924	0,205	5,203
8	0,9650	2,847	0,820	1,061	0,373	1,099	0,433	1,233	0,185	1,815	0,178	1,752	0,136	1,864	0,387	5,307
9	0,9693	2,970	0,808	1,000	0,337	1,032	0,412	1,224	0,239	1,761	0,232	1,707	0,184	1,816	0,546	5,394
10	0,9727	3,078	0,797	0,949	0,308	0,975	0,362	1,114	0,284	1,716	0,277	1,669	0,223	1,777	0,687	5,469
11	0,9754	3,173	0,787	0,905	0,285	0,927			0,321	1,679	0,314	1,637	0,256	1,744	0,812	5,534
12	0,9776	3,258	0,778	0,866	0,266	0,886			0,354	1,646	0,346	1,609	0,283	1,717	0,924	5,592
13	0,9794	3,336	0,770	0,832	0,249	0,850			0,382	1,618	0,374	1,585	0,307	1,693	1,026	5,646
14	0,9810	3,407	0,762	0,802	0,235	0,817			0,406	1,594	0,399	1,563	0,328	1,672	1,121	5,693
15	0,9823	3,472	0,755	0,775	0,223	0,789			0,428	1,572	0,420	1,544	0,347	1,653	1,207	5,937
20	0,9869	3,735	0,729	0,671	0,180	0,680			0,510	1,490	0,503	1,471	0,415	1,585	1,548	5,922

Coefficient d_2^* pour l'estimation de σ à partir de $\bar{R}$

Nb de mesures		Nombre de sous-groupes = Nombre de pièces x Nombre d'opérateurs															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	>15
	2	1,414	1,279	1,231	1,206	1,191	1,181	1,173	1,168	1,163	1,160	1,157	1,154	1,153	1,151	1,149	1,128
	3	1,912	1,806	1,769	1,750	1,739	1,731	1,726	1,722	1,719	1,716	1,714	1,712	1,711	1,710	1,708	1,693
	4	2,239	2,151	2,121	2,105	2,096	2,090	2,086	2,082	2,08	2,078	2,076	2,075	2,073	2,072	2,071	2,071
	5	2,481	2,405	2,379	2,366	2,358	2,353	2,349	2,346	2,344	2,342	2,34	2,339	2,338	2,337	2,337	2,326

Tableau de coefficients

Tailles des Échantillons : n	Carte de contrôle de la moyenne		Carte de contrôle de l'étendue			
	A2 LCS	A3	D3 LCI	D4 LCS	D'3 LSI	D'4 LSS
2	1.88	2.659	0	3.27	0	2.51
3	1.02	1.954	0	2.57	0	2.05
4	0.73	1.628	0	2.28	0.15	1.85
5	0.58	1.427	0	2.11	0.26	1.74
6	0.48	1.287	0	2.00	0.33	1.67
7	0.42	1.182	0.08	1.93	0.38	1.62
8	0.37	1.099	0.14	1.86	0.42	1.58
9	0.34	1.032	0.18	1.82	0.46	1.54
10	0.31	0.975	0.22	1.78	0.48	1.52